

eul_wid: ixo-ae

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On Conoids and Spheroids

Περὶ Κωνοειδῶν καὶ Σφαιροειδῶν

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

1.152. (1t) Ἀρχιμήδης Δοσιθέω εὖ πράττειν. Ἀποστέλλω τοι γράψας ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ τῶν τε λοιπῶν θεωρημάτων τὰς ἀποδείξεις, ὧν οὐκ εἶχες ἐν τοῖς πρότερον ἀπεσταλμένοις, καὶ ἄλλων ὕστερον ποτεξευρημένων, ἃ πρότερον μὲν ἤδη πολλάκις ἐγχειρήσας ἐπισκέπτεσθαι δύσκολον ἔχειν τι φανείσας μοι τὰς εὐρέσιος αὐτῶν ἀπόρησα· διόπερ οὐδὲ συνεξεδόθεν τοῖς ἄλλοις αὐτὰ τὰ προβεβλημένα. Ὑστερον δὲ ἐπιμελέστερον ποτ' αὐτοῖς γενόμενος ἐξεῦρον τὰ ἀπορηθέντα. Ἦν δὲ τὰ μὲν λοιπὰ τῶν προτέρων θεωρημάτων περὶ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδὸς προβεβλημένα, τὰ δὲ νῦν ἐντι ποτεξευρημένα περὶ τε ἀμβλυγωνίου κωνοειδὸς καὶ περὶ σφαιροειδῶν σχημάτων, ὧν τὰ μὲν παραμάκεα, τὰ δὲ ἐπιπλατέα καλέω. Περὶ μὲν οὖν τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδὸς ὑπέκειτο τάδε· εἴ κα ὀρθογωνίου κώνου τομὰς μενούσας τὰς διαμέτρου περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ὀρθογώνιον κωνοειδὲς καλεῖσθαι, καὶ ἄξονα μὲν αὐτοῦ τὰν μεμενάκουσαν διάμετρον καλεῖσθαι, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς τοῦ κωνοειδὸς ἐπιφανείας· καὶ εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδὸς σχήματος ἐπίπεδον ἐπιψαύῃ, παρὰ δὲ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθὲν ἀποτέμῃ τι τμήμα τοῦ κωνοειδὸς, βάσιν μὲν καλεῖσθαι τοῦ ἀποτμαθέντος τμήματος τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ κωνοειδὸς τομᾶς ἐν τῷ ἀποτέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἐπιψαύει τὸ ἕτερον ἐπίπεδον τοῦ κωνοειδὸς, ἄξονα δὲ τὰν ἐναπολαφθεῖσαν εὐθεΐαν ἐν τῷ τμήματι ἀπὸ τὰς ἀχθείσας διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ τμήματος παρὰ τὸν ἄξονα τοῦ κωνοειδὸς.

1.153 Προεβάλλετο δὲ τάδε θεωρῆσαι· διὰ τί, εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδὸς τμήματα ἀποτμαθῇ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμήμα ἡμιόλιον ἐσσεΐται τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· καὶ διὰ τί, εἴ κα ἀπὸ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδὸς δύο τμήματα ἀποτμαθέντι ἐπιπέδοις ὁπωσοῦν ἀγμένοις, τὰ ἀποτμαθέντα τμήματα διπλάσιον λόγον ἐξοῦντι ποτ' ἄλλαλα τῶν ἀξόνων. Περὶ δὲ τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδὸς ὑποτιθέμεθα μὲν τάδε· εἴ κα ἐν ἐπιπέδῳ ἔωντι ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰς καὶ ἂ διάμετρος αὐτὰς καὶ αἱ ἔγγιστα τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς, μενούσας δὲ τὰς διαμέτρου περιενεχθὲν τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ εἰρημέναι γραμμαί, ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, αἱ μὲν ἔγγιστα εὐθεῖαι τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς δῆλον ὡς κῶνον ἰσοσκελέα περιλαψοῦνται, οἷον κορυφὰ ἐσσεΐται τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ αἱ ἔγγιστα συμπίπτοντι, ἄξων δὲ ἂ μεμενάκουσα διάμετρος· τὸ δὲ ὑπὸ τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς σχῆμα

περιλαφθὲν ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς καλεῖσθαι, ἄξονα δὲ αὐτοῦ τὴν μεμενάκουσαν διάμετρον, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς ἐπιφανείας τοῦ κωνοειδέος τὸν δὲ κῶνον τὸν περιλαφθέντα ὑπὸ τῶν ἔγγιστα τὰς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς περιέχοντα τὸ κωνοειδὲς καλεῖσθαι, τὰν δὲ μεταξὺ εὐθείαν τὰς τε κορυφᾶς τοῦ κωνοειδέος καὶ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς ποτεοῦσαν τῷ ἄξονι καλεῖσθαι· καὶ εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἐπίπεδον ἐπιψαύῃ, παρὰ δὲ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθὲν ἀποτέμῃ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος, βάσιν μὲν καλεῖσθαι τοῦ ἀποτμαθέντος τμήματος τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ κωνοειδέος τομᾶς ἐν τῷ ἀποτέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐπιψαῦον τοῦ κωνοειδέος, ἄξονα δὲ τὴν ἀπολαφθεῖσαν ἐν τῷ τμήματι ἀπὸ τὰς διαχθείσας διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ τμήματος καὶ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, καὶ τὴν μεταξὺ τῶν εἰρημενῶν κορυφῶν εὐθείαν ποτεοῦσαν τῷ ἄξονι καλεῖσθαι.

1.154 Τὰ μὲν οὖν ὀρθογώνια κωνοειδέα πάντα ὁμοῖά ἐντι, τῶν δὲ ἀμβλυγωνίων κωνοειδέων ὁμοῖα καλεῖσθω, ὧν κα οἱ κῶνοι οἱ περιέχοντες τὰ κωνοειδέα ὁμοῖοι ἔωντι. Προβάλλεται δὲ τάδε θεωρῆσαι· διὰ τί, εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτμαθῇ τμήματα ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμᾶμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὴν αὐτὴν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ τριπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὴν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ διπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι· καὶ διὰ τί, εἴ κα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος τμᾶμα ἀποτμαθῇ ἐπιπέδῳ μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ ἀποτμαθὲν τμᾶμα ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὴν αὐτὴν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ὃ γίνεταί ἀπότμαμα κώνου, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ τριπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὴν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ διπλασίᾳ τὰς ποτεοῦσας τῷ ἄξονι.

1.155 Περὶ δὲ τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὑποτιθέμεθα τάδε· εἴ κα ὀξυγωνίου κώνου τομὰ μενούσας τὰς μείζονος διαμέτρου περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς παραμᾶκες σφαιροειδὲς καλεῖσθαι· εἴ δὲ κα τὰς ἐλάσσονος διαμέτρου μενούσας περιενεχθεῖσα ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιπλατὺ σφαιροειδὲς καλεῖσθαι· ἐκατέρου δὲ τῶν σφαιροειδέων ἄξονα μὲν καλεῖσθαι τὴν μεμενάκουσαν διάμετρον, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἄπτεται ὁ ἄξων τὰς ἐπιφανείας τοῦ σφαιροειδέος, κέντρον δὲ καλεῖσθαι τὸ μέσον τοῦ ἄξονος καὶ διάμετρον τὴν διὰ τοῦ κέντρου ποτ' ὀρθὰς ἀγομένην τῷ ἄξονι· καὶ εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτερουοῦν ἐπίπεδα παράλληλα ἐπιψαύωντι μὴ τέμνοντα, παρὰ δὲ τὰ ἐπίπεδα τὰ ψαύοντα ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθῇ τέμνον τὸ σφαιροειδὲς, τῶν γενομένων τμημάτων βάσιν μὲν καλεῖσθαι τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τὰς τοῦ σφαιροειδέος τομᾶς ἐν τῷ τέμνοντι ἐπιπέδῳ, κορυφὰς δὲ τὰ σημεία, καθ' ἃ ἐπιψαύονται τοῦ σφαιροειδέος τὰ παράλληλα ἐπίπεδα, ἄξονας δὲ τὰς ἐναπολαφθείσας εὐθείας ἐν τοῖς τμημάτεσσιν ἀπὸ τὰς εὐθείας τὰς τὰς κορυφὰς αὐτῶν ἐπιζευγνυούσας· ὅτι δὲ τὰ τε ἐπιψαύοντα ἐπίπεδα τοῦ σφαιροειδέος καθ' ἐν μόνον ἄπτονται σαμεῖον τὰς ἐπιφανείας αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂ τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος πορεύεται, δεῖξοιμες· ὁμοῖα δὲ καλεῖσθαι τῶν σφαιροειδέων σχημάτων, ὧν κα οἱ ἄξονες ποτὶ τὰς διαμέτρους τὸν αὐτὸν λόγον ἔχωντι.

1.156 Τμήματα δὲ σφαιροειδέων σχημάτων καὶ κωνοειδέων ὁμοῖα καλεῖσθω, εἴ κα ἀφ' ὁμοίων σχημάτων ἀφαιρημένα ἔωντι καὶ τὰς τε βάσεις ὁμοίας ἔχωντι, καὶ οἱ ἄξονες αὐτῶν ἦτοι ὀρθοὶ ἐόντες ποτὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν βάσεων ἢ γωνίας ἴσας ποιοῦντες ποτὶ τὰς ὁμολόγους διαμέτρους

τῶν βάσιων τὸν αὐτὸν ἔχωντι λόγον ποτ' ἀλλάλους ταῖς ὁμολόγοις διαμέτροις τῶν βάσιων. Προβάλλεται δὲ περὶ τῶν σφαιροειδῶν τάδε θεωρῆσαι· διὰ τί, εἴ καὶ τι τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τῶν γεναμένων τμαμάτων ἐκάτερον διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, εἰ δὲ καὶ ὀρθῶ μὲν ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ, μὴ διὰ τοῦ κέντρου δέ, τῶν γεναμένων τμαμάτων τὸ μὲν μείζον ποτὶ τὸν κῶνον τὸν αὐτὸν βάσιν ἔχοντα τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾶς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἄξων τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ ἐλάσσονος τμάματος, τὸ δὲ ἔλασσον τμάμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾶς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἄξων τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ μείζονος τμάματος· καὶ διὰ τί, εἴ καὶ τῶν σφαιροειδῶν τι ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τῶν γεναμένων τμαμάτων ἐκάτερον διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ σχήματος τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· γίνεται δὲ τὸ σχῆμα ἀπότμαμα κώνου· εἰ δὲ καὶ μήτε διὰ τοῦ κέντρου μήτε ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ τὸ σφαιροειδές, τῶν γεναμένων τμαμάτων τὸ μὲν μείζον ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ αὐτᾶς τᾶς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμάματος, τὸ δὲ ἔλασσον τμάμα ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾶς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μείζονος τμάματος· γίνεται δὲ καὶ ἐν τούτοις τὸ σχῆμα ἀπότμαμα κώνου.

1.157 Ἀποδειχθέντων δὲ τῶν εἰρημένων θεωρημάτων διὰ τούτων εὐρίσκονται θεωρήματά τε πολλὰ καὶ προβλήματα, οἷον καὶ τόδε· ὅτι τὰ ὁμοῖα σφαιροειδέα καὶ τὰ ὁμοῖα τμάματα τῶν τε σφαιροειδῶν σχημάτων καὶ τῶν κωνοειδῶν τριπλασίονα λόγον ἔχοντι ποτ' ἄλλαλα τῶν ἄξόνων, καὶ διότι τῶν ἴσων σφαιροειδῶν σχημάτων τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων ἀντιπεπόνθασιν τοῖς ἄξόνεσσιν, καὶ εἴ καὶ τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων ἀντιπεπόνθωντι τοῖς ἄξόνεσσιν, ἴσα ἐντὶ τὰ σφαιροειδέα· πρόβλημα δὲ οἷον καὶ τόδε· ἀπὸ τοῦ δοθέντος σφαιροειδέος σχήματος ἢ κωνοειδέος τμάμα ἀποτεμεῖν ἐπιπέδῳ παρὰ δοθὲν ἐπίπεδον ἀγμένῳ, εἴμεν δὲ τὸ ἀποτμαθὲν τμάμα ἴσον τῷ δοθέντι κώνῳ ἢ κυλίνδρῳ ἢ σφαίρᾳ τᾷ δοθείσᾳ. Προγράψαντες οὖν τὰ τε θεωρήματα καὶ τὰ ἐπιτάγματα τὰ χρεῖαν ἔχοντα εἰς τὰς ἀποδείξιας αὐτῶν μετὰ ταῦτα γραψοῦμές τοι τὰ προκείμενα.

1.158 Εὐτύχει. <ΟΡΟΙ> Εἴ καὶ κῶνος ἐπιπέδῳ τμαθῇ συμπίπτοντι πάσαις ταῖς τοῦ κώνου πλευραῖς, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ἥτοι κύκλος ἢ ὀξυγωνίου κώνου τομά. Εἰ μὲν οὖν κύκλος ἂ τομά, δῆλον ὅτι τὸ ἀπολαφθὲν ἀπ' αὐτοῦ τμάμα ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾷ τοῦ κώνου κορυφᾷ κῶνος ἐσσεῖται· εἰ δὲ καὶ ἂ τομὰ γένηται ὀξυγωνίου κώνου τομά, τὸ ἀπολαφθὲν ἀπὸ τοῦ κώνου σχῆμα ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾷ τοῦ κώνου κορυφᾷ ἀπότμαμα κώνου καλεῖσθω, τοῦ δὲ ἀποτμάματος βάσις μὲν καλεῖσθω τὸ ἐπίπεδον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, κορυφὰ δὲ τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ κώνου κορυφὰ, ἄξων δὲ ἂ ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου ἐπὶ τὸ κέντρον τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιζευχθεῖσα εὐθεῖα. Καὶ εἴ καὶ κύλινδρος δυοῖς ἐπιπέδοις παραλλήλοις τμαθῇ συμπιπτόντεσσι πάσαις ταῖς τοῦ κυλίνδρου πλευραῖς, αἱ τομαὶ ἐσοῦνται ἥτοι κύκλοι ἢ ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ἴσαι καὶ ὁμοῖαι ἀλλάλαις. Εἰ μὲν οὖν καὶ αἱ τομαὶ κύκλοι γένωνται, δῆλον ὅτι τὸ ἀποτμαθὲν ἀπὸ τοῦ κυλίνδρου σχῆμα μετὰ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων κύλινδρος ἐσσεῖται· εἰ δὲ καὶ αἱ τομαὶ γένωνται ὀξυγωνίων κώνων τομαί, τὸ ἀπολαφθὲν ἀπὸ

τοῦ κυλίνδρου σχῆμα μεταξύ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων τόμος κυλίνδρου καλεῖσθω, τοῦ δὲ τόμου βάσις μὲν καλεῖσθω τὰ ἐπίπεδα τὰ περιλαφθέντα ὑπὸ τῶν ὀξυγωνίων κῶνων τομᾶν, ἄξων δὲ ἅ ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα τὰ κέντρα τᾶν τῶν ὀξυγωνίων κῶνων τομᾶν· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ἐπὶ τᾷς αὐτᾷς εὐθείας τῷ ἄξονι τοῦ κυλίνδρου.

1.159 <ΛΗΜΜΑ> Εἴ κα ἔωντι μεγέθεα ὅποσαοῦν τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχοντα, ἥ δὲ ἅ ὑπεροχὰ ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ, καὶ ἄλλα μεγέθεα τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, πάντα τὰ μεγέθεα, ὧν ἐστὶν ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, πάντων μὲν τῶν τῷ ἴσῳ ὑπερεχόντων ἐλάσσονα ἐσσοῦνται ἢ διπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα ἢ διπλάσια. Ἀ δὲ ἀπόδειξις τούτου φανερά. α΄. Εἴ κα μεγέθεα ὅποσαοῦν τῷ πλήθει ἄλλοις μεγέθεσιν ἴσοις τῷ πλήθει κατὰ δύο τὸν αὐτὸν λόγον ἔχωντι τὰ ὁμοίως τεταγμένα, λέγεται δὲ τὰ τε πρῶτα μεγέθεα ποτ' ἄλλα μεγέθεα ἢ πάντα ἢ τινα αὐτῶν ἐν λόγοις ὁποιοιοῦν, καὶ τὰ ὕστερον ποτ' ἄλλα μεγέθεα τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, πάντα τὰ πρῶτα μεγέθεα ποτὶ πάντα, ἃ λέγονται, τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν ἔχοντι πάντα τὰ ὕστερον μεγέθεα ποτὶ πάντα, ἃ λέγονται. [Omitted graphic marker] Ἔστω τινὰ μεγέθεα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ἄλλοις μεγέθεσιν ἴσοις τῷ πλήθει τοῖς Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, καὶ ἐχέτω τὸ μὲν Α ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Θ, τὸ δὲ Β ποτὶ τὸ Γ, ὃν τὸ Θ ποτὶ τὸ Ι, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τούτοις, λεγέσθω δὲ τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μεγέθεα ποτ' ἄλλα μεγέθεα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ ἐν λόγοις ὁποιοιοῦν, τὰ δὲ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτ' ἄλλα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον τὸ Α ποτὶ τὸ Ν, τὸ Η ἐχέτω ποτὶ τὸ Τ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ Β ποτὶ τὸ Ξ, τὸ Θ ἐχέτω ποτὶ τὸ Υ, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τούτοις· δεικτέον ὅτι πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.

1.160 Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν Ν ποτὶ τὸ Α τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ Τ ποτὶ τὸ Η, τὸ δὲ Α ποτὶ τὸ Β, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Θ, τὸ δὲ Β ποτὶ τὸ Ξ, ὃν τὸ Θ ποτὶ τὸ Υ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ Ν ποτὶ τὸ Ξ, ὃν τὸ Τ ποτὶ τὸ Υ· διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ Ξ ποτὶ τὸ Ο, ὃν τὸ Υ ποτὶ τὸ Φ, καὶ τούτοις τὰ ἄλλα ὁμοίως. Ἔχοντι δὴ τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ πάντα ποτὶ τὸ Α τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἔχοντι τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ πάντα ποτὶ τὸ Η, τὸ δὲ Α ποτὶ τὸ Ν, ὃν τὸ Η ποτὶ τὸ Τ, τὸ δὲ Ν ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ Τ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω· δηλὸν οὖν, ὅτι πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ εἴ κα τῶν τε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μεγεθέων τὰ μὲν Α, Β, Γ, Δ, Ε λέγονται ποτὶ τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, τὸ [Omitted graphic marker] δὲ Ζ μὴδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τῶν Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ τὰ μὲν Η, Θ, Ι, Κ, Λ λέγονται ποτὶ τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, τὰ ὁμοῖα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ Μ μὴδὲ ποθ' ἐν λέγεται, ὁμοίως πάντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ποτὶ πάντα τὰ Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ποτὶ πάντα τὰ Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ.

1.161 β΄. Εἴ κα γραμμαὶ ἴσαι ἀλλάλαις ἔωντι ὅποσαιοῦν τῷ πλήθει, καὶ παρ' ἐκάστην αὐτᾶν παραπέση τι χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, ἔωντι δὲ αἱ πλευραὶ τῶν ὑπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι καὶ ἅ ὑπεροχὰ ἴσα τᾷ ἐλαχίστῳ, ἔωντι δὲ καὶ ἄλλα χωρία τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, ποτὶ μὲν πάντα τὰ ἕτερα χωρία ἐλάσσονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ ὃν ἔχει ἅ ἴσα συναμφοτέραις τᾷ τε τοῦ μεγίστου ὑπερβλήματος πλευρᾷ καὶ μιᾷ τᾶν ἰσᾶν ἐουσᾶν ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῷ τε τρίτῳ μέρει τᾷς τοῦ μεγίστου ὑπερβλήματος πλευρᾷς καὶ τᾷ ἡμισέᾳ μιᾷς τᾶν ἰσᾶν ἐουσᾶν, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ χωρία ἄνευ τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ αὐτοῦ λόγου. [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν γὰρ ἴσαι εὐθεῖαι ὅποσαιοῦν τῷ πλήθει, ἐφ' ἃν τὰ Α, καὶ παραπεπτωκέτω παρ' ἐκάστην αὐτᾶν χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, ἔστων δὲ τῶν ὑπερβλημάτων πλευραὶ αἱ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἅ ὑπεροχὰ ἔστω ἴσα τᾷ ἐλαχίστῳ, καὶ

μεγίστα μὲν ἔστω ἅ Β, ἐλαχίστα δὲ ἅ Η· ἔστω δὲ καὶ ἄλλα χωρία, ἐφ' ὧν ἕκαστον τῶν Θ, Ι, Κ, Λ, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον ἔστω τῷ μεγίστῳ τῷ παρὰ τὰν ΑΒ παρακειμένῳ, ἔστω δὲ ἅ μὲν ΘΙ γραμμὰ ἴσα τῇ Α, ἅ δὲ ΚΛ ἴσα τῇ Β, καὶ τὰν μὲν ΘΙ γραμμῶν ἐκάστα ἔστω διπλασία τῆς Ι, τὰν δὲ ΚΛ ἐκάστα τριπλασία τῆς Κ· δεικτέον ὅτι τὰ χωρία πάντα, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, Κ, Λ, ποτὶ μὲν πάντα τὰ ἕτερα χωρία τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΘΙΚΛ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΙΚ, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ ἄνευ τοῦ μεγίστου τοῦ ΑΒ μείζονα λόγον ἔχοντι τοῦ αὐτοῦ λόγου.

1.162 [Omitted graphic marker] Ἔστι γάρ τινα χωρία, ἐν οἷς τὰ Α, τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχοντα, καὶ ἅ ὑπεροχὰ ἴσα τῷ ἐλαχίστῳ [ἐπεὶ τε τὰ παραβλήματα καὶ τὰ πλάτη τῷ ἴσῳ ὑπερέχουσιν], καὶ ἄλλα χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ· σύμπαντα οὖν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ Α ἐλάσσονά ἐντι ἢ διπλασίονα, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα ἢ διπλασίονα.

1.163 Αὐτὰ οὖν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Ι, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ Α ἐλάσσονά ἐντι, τῶν δὲ λοιπῶν ἄνευ τοῦ μεγίστου μείζονα. Πάλιν ἐντὶ γραμμαὶ τινες αἱ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἅ ὑπεροχὰ ἴσα τῇ ἐλαχίστῃ, καὶ ἄλλαι γραμμαὶ, ἐφ' ἃν τὰ Κ, Λ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τῇ μεγίστῃ· τὰ οὖν τετράγωνα τὰ ἀπὸ πασῶν τὰν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τῇ μεγίστῃ πάντων μὲν τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τὰν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσᾶν ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τῆς μεγίστης τετραγώνου μείζονα ἢ τριπλάσια· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς περὶ τὰν ἐλίκων ἐκδεδομένοις. Τὰ οὖν χωρία, ἐν οἷς τὸ Κ, πάντων μὲν τῶν χωρίων, ἐν οἷς τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, ἐλάσσονά ἐστιν, αὐτῶν δὲ τῶν ἐν οἷς τὰ Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, μείζονα· ὥστε καὶ πάντα τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Ι, Κ, πάντων μὲν τῶν ἐν οἷς τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ἐλάσσονά ἐστι, τῶν δὲ ἐν οἷς τὰ ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, μείζονα. Δῆλον οὖν ὅτι πάντα τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ Θ, Ι, Κ, Λ ποτὶ μὲν τὰ χωρία, ἐν οἷς τὰ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὄν ἔχει ἅ ΘΛ ποτὶ τὰν ΙΚ, ποτὶ δὲ τὰ λοιπὰ χωρὶς τοῦ ἐν ᾧ τὸ ΑΒ μείζονα τοῦ αὐτοῦ λόγου.

1.164 γ'. Εἴ κα κώνου τομᾶς ὅποιασούν εὐθεῖαι ἐπιψαύωντι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σαμείου ἀγμέναι, ἔωντι δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι ἐν τῇ τοῦ κώνου τομᾷ παρὰ τὰς ἐπιψαυούσας ἀγμέναι καὶ τέμνουσαι ἀλλάλας, τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον ποτ' ἄλλαλα, ὃν τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τὰν ἐπιψαυουσᾶν ὁμόλογον δὲ ἐσσεῖται τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν τᾶς ἐτέρας γραμμᾶς τμαμάτων τῷ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τῆς ἐπιψαυούσας τᾶς παραλλήλου αὐτᾶ. Ἀποδέδεικται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις. Εἴ κα ἀπὸ τᾶς αὐτᾶς ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς δύο τμάματα ἀποτμαθέντι ὅπως οὖν ἴσας ἔχοντα τὰς διαμέτρους, αὐτὰ δὲ τὰ τμάματα ἴσα ἐσοῦνται καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα εἰς αὐτὰ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσι καὶ ὕψος τὸ αὐτό· διάμετρον δὲ καλέω παντὸς τμάματος τὰν δίχα τέμνουσαν τὰς εὐθείας πάσας τὰς παρὰ τὰν βάσιν αὐτοῦ ἀγομένας. Ἔστω ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἅ ΑΒΓ, καὶ ἀποτετμήσθω ἀπ' αὐτᾶς δύο τμάματα τὸ τε ΑΔΕ καὶ τὸ ΘΒΓ, ἔστω δὲ τοῦ μὲν ΑΔΕ τμάματος διάμετρος ἅ ΔΖ, τοῦ δὲ ΘΒΓ ἅ ΒΗ, καὶ ἔστων ἴσαι αἱ ΔΖ, ΒΗ· δεικτέον ὅτι τὰ τμάματα ἴσα ἐστί τὰ ΑΔΕ, ΘΒΓ καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν αὐτοῖς. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ πρῶτον ἅ ἀποτεμνοῦσα τὸ ἕτερον τμᾶμα ἅ ΘΓ ποτ' ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, λελάφθω δὲ παρ' ἃν δύνανται αἱ ἀπὸ τᾶς τομᾶς, ἅ διπλασία τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος, καὶ ἔστω ἐφ' ᾗ τὸ Μ, ἀπὸ δὲ τοῦ Α κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΔΖ ἅ ΑΚ.

1.165 Ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἐντι ἅ ΔΖ τοῦ τμάματος, ἅ δὲ ΑΕ δίχα τέμνεται κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἅ ΔΖ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστί τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς· οὕτω γὰρ δίχα τέμνει πάσας τὰς παρὰ τὰν ΑΕ ἀγομένας. Ὅν δὴ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ

τὰς ΑΚ, τοῦτον ἐχέτω ἡ Ν ποτὶ τὰν Μ· αἱ δὲ ἀπὸ τὰς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΔΖ ἀγόμεναι παρὰ τὰν ΑΕ δύνανται τὰ παρὰ τὰν ἴσαν τῇ Ν παραπίπτοντα πλάτος ἔχοντα, ἃς αὐτοὶ ἀπολαμβάνοντι ἀπὸ τὰς ΔΖ ποτὶ τὸ Δ πέρας· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς κωνικοῖς· δύνатаи οὖν καὶ ἡ ΑΖ ἴσον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τὰς Ν καὶ τὰς ΔΖ. Δύνатаи δὲ καὶ ἡ ΘΗ ἴσον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τὰς Μ καὶ τὰς ΒΗ, ἐπεὶ κάθετός ἐστιν ἡ ΘΗ ἐπὶ τὰν διάμετρον· ἔχοι οὖν καὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΑΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΘΗ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ Ν ποτὶ τὰν Μ, ἐπεὶ ἴσαι ὑπέκειντο αἱ ΔΖ, ΒΗ.

1.166 Ἐχει δὲ τὸ ἀπὸ τὰς ΑΖ τετράγωνον καὶ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΑΚ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ Ν ποτὶ τὰν Μ· ἴσαι ἄρα ἐντὶ αἱ ΘΗ, ΑΚ. Ἐντὶ δὲ ἴσαι καὶ αἱ ΒΗ, ΔΖ· ὥστε ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΘΗ, ΒΗ περιεχόμενον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΔΖ. Ἰσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ΘΗΒ τρίγωνον τῷ ΔΑΖ τριγώνῳ· ὥστε καὶ τὰ διπλάσια. Ἔστι δὲ τοῦ μὲν ΑΔΕ τριγώνου ἐπίτριτον τὸ ΑΔΕ τμήμα, τοῦ δὲ ΘΒΓ τριγώνου ἐπίτριτον τὸ ΘΒΓ τμήμα· δηλὸν οὖν ὅτι τὰ τε τμήματα ἐστὶν ἴσα καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ἐγγραφόμενα εἰς αὐτά. Εἰ δὲ μηδετέρα τῶν τὰ τμήματα ἀποτεμνουσῶν ποτ' ὀρθὰς ἐντὶ τῇ διαμέτρῳ τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἀπολαφθείσας ἀπὸ τὰς διαμέτρου τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἴσας τῇ διαμέτρῳ τῇ τοῦ ἐνὸς τμήματος καὶ ἀπὸ τοῦ πέρατος τὰς ἀπολαφθείσας ποτ' ὀρθὰς ἀχθείσας τῇ διαμέτρῳ, τὸ γενόμενον τμήμα ἐκατέρῳ τῶν τμημάτων ἴσον ἐσσεῖται. Δηλὸν οὖν ἐστὶ τὸ προτεθέν. δ'. Πᾶν χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν κύκλον τὸν ἔχοντα τὰν διάμετρον ἴσαν τῇ μείζονι διαμέτρῳ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ἐλάσσων διάμετρος αὐτᾶς ποτὶ τὰν μείζω ἢ ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου διάμετρον. Ἔστω γὰρ ὀξυγωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς τὰ Α, Β, Γ, Δ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ μὲν μείζων ἔστω, ἐφ' ἧς τὰ Α, Γ, ἡ δὲ ἐλάσσων, ἐφ' ἧς τὰ Β, Δ, ἔστω δὲ κύκλος περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· δεικτέον ὅτι τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΓΑ, τουτέστι τὰν ΕΖ.

1.167 Ὅν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΕΖ, τοῦτον ἐχέτω ὁ κύκλος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸν ΑΕΓΖ κύκλον· λέγω ὅτι ἴσος ἐστὶν ὁ Ψ κύκλος τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσος ὁ Ψ κύκλος τῷ περιεχομένῳ χωρίῳ ὑπὸ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζων. Δυνατὸν δὲ ἐστὶν εἰς τὸν Ψ κύκλον πολύγωνον ἐγγράψαι ἀρτιόγωνον μείζον τοῦ ΑΒΓΔ χωρίου. Νοείσθω δὲ ἐγγεγραμμένον, ἐγγεγράφθω δὲ καὶ εἰς τὸν ΑΕΓΖ κύκλον εὐθύγραμμον ὁμοῖον τῷ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένῳ, καὶ ἀπὸ τῶν γωνιᾶν αὐτοῦ κάθετοι ἄχθωσαν ἐπὶ τὰν ΑΓ διάμετρον, ἐπὶ δὲ τὰ σαμεῖται καθ' ἃ τέμνοντι αἱ κάθετοι τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομάν, εὐθεῖαι ἐπεξεύχθωσαν· ἐσσεῖται δὲ τι ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον, καὶ ἔξει αὐτὸ ποτὶ τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ ΑΕΓΖ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΕΖ. Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΕΘ, ΚΛ κάθετοι εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνηται κατὰ τὰ Μ, Β, δηλὸν ὅτι τὸ ΛΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΘΜ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ΘΕ ποτὶ τὰν ΒΘ.

1.168 Διὰ ταῦτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων τραπεζίων ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κύκλῳ ποθ' ἕκαστον τῶν τραπεζίων τῶν ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἡ ΕΘ ποτὶ τὰν ΒΘ. Ἐχοντι δὲ καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ποτὶ τοῖς Α, Γ τὰ ἐν τῷ κύκλῳ ποτὶ τὰ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ τοῦτον τὸν λόγον· ἔξει οὖν καὶ ὅλον τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ ΑΕΓΖ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον ποτὶ ὅλον τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΕΖ ποτὶ τὰν ΒΔ. Ἐχει δὲ τὸ αὐτὸ εὐθύγραμμον καὶ ποτὶ τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τοῦτον τὸν λόγον, διότι καὶ οἱ κύκλοι τοῦτον εἶχον τὸν λόγον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ εὐθύγραμμον τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον τῷ εὐθυγράμμῳ τῷ ἐν τῇ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ ἐγγεγραμμένῳ· ὅπερ ἀδύνατον· μείζον γὰρ ἦν ὅλου τοῦ περιεχομένου

χωρίου ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου τομαῖς. Ἄλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων. Πάλιν δὴ δυνατόν εἰς τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὴν ἐγγράψαι πολύγωνον ἀρτιόπλευρον μεῖζον τοῦ Ψ κύκλου. Ἐγγεγράφθω οὖν, καὶ ἀπὸ τᾶν γωνιᾶν αὐτοῦ κάθετοι ἀχθεῖσθαι ἐπὶ τὰν ΑΓ ἐκβεβλήσθωσαν ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν· πάλιν οὖν ἐσσεῖται τι ἐν τῷ ΑΕ κύκλῳ εὐθύγραμμον ἐγγεγραμμένον, ὃ ἔξει ποτὶ τὸ ἐν τᾷ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἂ ΕΖ ποτὶ τὰν ΒΔ. Ἐγγραφέντος δὴ καὶ εἰς τὸν Ψ κύκλον ὁμοίου αὐτῷ δειχθήσεται τὸ ἐν τῷ Ψ κύκλῳ ἐγγεγραμμένον ἴσον ἐὼν τῷ ἐν τᾷ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ ἐγγεγραμμένῳ· ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἔστιν οὖν οὐδὲ ἐλάσσων ὁ Ψ κύκλος τοῦ χωρίου τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς.

1.169 Δῆλον οὖν ὅτι τὸ εἰρημένον χωρίον ποτὶ τὸν ΑΕΓΖ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΕΖ. ε'. Πᾶν χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ποτὶ πάντα κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν διαμέτρων τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς τοῦ κύκλου διαμέτρου τετράγωνον. Ἔστω γάρ τι χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς, ἐν ᾧ τὸ Χ, διάμετροι δὲ ἔστωσαν τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς αἱ ΑΓ, ΒΔ, μεῖζων δὲ ἂ ΑΓ, καὶ κύκλος ἔστω, ἐν ᾧ Ψ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἂ ΕΖ· δεικτέον ὅτι τὸ Χ χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΑΓ, ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΖ τετράγωνον. Περιγεγράφθω δὴ κύκλος περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· τὸ δὴ Χ χωρίον ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ διάμετρος ἂ ΑΓ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΑΓ, ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΓ τετράγωνον· δέδεικται γὰρ ἔχον ὃν ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΑΓ.

1.170 Ἔχει δὲ καὶ ὁ κύκλος, οὗ διάμετρος ἂ ΑΓ, ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ διάμετρος ἂ ΕΖ, τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΓ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΖ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ Χ χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΓ, ΒΔ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΖ τετράγωνον. ζ'. Τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἄλλαλα, ὃν τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τᾶν διαμέτρων τᾶν τῶν ὀξυγωνίων κώνων τομαῖς ποτ' ἄλλαλα. Ἔστω περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς, ἐν οἷς τὰ Α, Β, ἔστω δὲ καὶ τὸ μὲν ΓΔ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν διαμέτρων τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς τᾶς περιεχούσας τὸ Α χωρίον, τὸ δὲ ΕΖ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν διαμέτρων τᾶς ἐτέρας τομαῖς· δεικτέον ὅτι τὸ Α χωρίον ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΕΖ. Λελάφθω δὴ κύκλος τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ἀπὸ δὲ τᾶς διαμέτρου αὐτοῦ τετράγωνον ἔστω τὸ ΚΛ.

1.171 Ἔχει δὴ τὸ μὲν Α χωρίον ποτὶ τὸν Ψ κύκλον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΚΛ, ὁ δὲ Ψ κύκλος ποτὶ τὸ Β χωρίον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ΚΛ ποτὶ τὸ ΕΖ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ Α χωρίον ποτὶ τὸ Β τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΓΔ ποτὶ τὸ ΕΖ. ΠΟΡΙΣΜΑ. Ἐκ τούτου δὲ φανερόν ὅτι τὰ περιεχόμενα χωρία ὑπὸ ὁμοιᾶν ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντι ποτ' ἄλλαλα, ὃν ἔχοντι δυνάμει ποτ' ἀλλάλας αἱ ὁμόλογοι διάμετροι τᾶν τομαῖς. ζ'. Ὁξυγωνίου κώνου τομαῖς δοθείσας καὶ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ἀνεστακούσας ὀρθᾶς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἔστιν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά, δυνατόν ἐστι κῶνον εὑρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ πέρας τᾶς ἀνεστακούσας εὐθείας, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά. Δεδόσθω τις ὀξυγωνίου κώνου τομά, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτᾶς εὐθεῖα γραμμὰ ἀνεστακούσα ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἔστιν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά, διὰ δὲ τᾶς ἀνεστακούσας εὐθείας καὶ τᾶς ἐλάσσονος διαμέτρου ἐπίπεδόν τι ἐκβεβλήσθω, καὶ ἔστω ἐν αὐτῷ ἂ μὲν ἐλάσσων διάμετρος ἂ ΑΒ, τὸ δὲ κέντρον τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς τὸ Δ, ἂ δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστακούσα ὀρθὰ ἂ ΓΔ, πέρας δὲ αὐτᾶς τὸ Γ, ἂ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά νοεῖσθω περὶ διάμετρον τὰν ΑΒ γεγραμμένα ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὰν ΓΔ· δεῖ δὴ κῶνον εὑρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά.

- 1.172 [Omitted graphic marker] Ἀπὸ δὴ τοῦ Γ ἐπὶ τὰ Α, Β εὐθεῖται ἀχθεῖσαι ἐκβεβλήσθων, καὶ ἀπὸ τοῦ Α διάχθω ἅ ΑΖ, ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ ΔΓ τετράγωνον· δυνατὸν δέ ἐστιν, ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετράγωνον· ἀπὸ δὲ τῆς ΑΖ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΓ, ΑΖ, ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος γεγράφθω περὶ διάμετρον τὴν ΑΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου τούτου κῶνος ἔστω κορυφὰν ἔχων τὸ Γ σαμεῖον· ἐν δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου τούτου δειχθήσεται ἐοῦσα ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου, ἀναγκαῖον εἶμέν τι σαμεῖον ἐπὶ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομᾶς, ὃ μὴ ἐστὶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου. Νοείσθω δὴ τι σαμεῖον λελαμμένον ἐπὶ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομᾶς τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος ἄχθω ἅ ΘΚ ἐπὶ τὴν ΑΒ· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΓ, ΓΖ· ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Κ εὐθεῖα ἀχθεῖσα ἐκβεβλήσθω· συμπίπτει δὴ αὐτὰ τᾷ ΑΖ κατὰ τὸ Α, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἄχθω ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΖΑ ἅ ΑΜ ἐν τῷ κύκλῳ τῷ περὶ τὴν ΑΖ, τὸ δὲ Μ νοείσθω μετέωρον ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ, ἄχθω δὲ καὶ παρὰ τὴν ΑΒ διὰ μὲν τοῦ Α ἅ ΕΟ, διὰ δὲ τοῦ Ε ἅ ΠΡ.
- 1.173 Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΕΑ, ΕΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ τετράγωνον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΕΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΠ, ΕΡ, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΠ, ΕΡ, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. Ἔστιν δέ, ὥς μὲν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΠ, ΕΡ, οὕτω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΛ, ΑΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΞ, ΑΟ, ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς μείζονος διαμέτρου ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ὑπὸ τῶν ΑΛ, ΑΖ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΞΛ, ΑΟ, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ. Ἐχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΞΛ, ΑΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΛ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ ΑΚ, ΚΒ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΓ τετράγωνον· ἔχει ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΛ, ΑΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΛ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΓ. Τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΛ, ΑΖ περιεχομένῳ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΜ τετράγωνον· ἐν ἡμικυκλίῳ γὰρ τῷ περὶ τὴν ΑΖ κάθετος ἄχθῃ ἅ ΑΜ· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ἀπὸ τῆς ΑΜ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΓ· ὥστε ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τὰ Γ, Θ, Μ σαμεῖα.
- 1.174 Ἀ δὲ ΓΜ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τοῦ κῶνου· δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ σαμεῖον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται τοῦ κῶνου. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν· οὐκ ἄρα ἐστὶ σαμεῖον οὐδὲν ἐπὶ τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομᾶς, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ προειρημένου κῶνου. Ὅλα οὖν ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶν τοῦ αὐτοῦ κῶνου. ἢ. Ὁξυγωνίου κῶνου τομᾶς δοθείσας καὶ γραμμὰς μὴ ὀρθὰς ἀνεστακούσας ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομᾶς ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστὶν ὀρθὸν ἀνεστακὸς διὰ τῆς ἐτέρας διαμέτρου ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ, δυνατὸν ἐστὶ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ πέρας τῆς ἀνεστακούσας εὐθείας, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ δοθείσα τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ διάμετρος μὲν τῆς τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομᾶς ἅ ΒΑ, κέντρον δὲ τὸ Δ, καὶ ἅ ΔΓ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστακούσα, ὥς εἴρηται, ἅ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ νοείσθω περὶ διάμετρον τὴν ΑΒ ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΒ, ΓΔ· δεῖ δὴ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ.
- 1.175 Οὐ δὴ ἐντι ἴσαι αἱ ΑΓ, ΓΒ, ἐπεὶ ἅ ΓΔ οὐκ ἔστιν ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κῶνου τομὰ. Ἔστω οὖν ἴσα ἅ ΕΓ τᾷ ΓΒ, ἅ δὲ Ν εὐθεῖα ἴσα ἔστω τᾷ ἡμισείᾳ τῆς

έτέρας διαμέτρου, ἃ ἐστὶ συζυγῆς ἅ AB, καὶ διὰ τοῦ Δ ἄχθω ἅ ZH παρὰ τὰν EB, ἀπὸ δὲ τᾶς EB ἐπίπεδον ἀνεστακῆτω ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ AG, GB, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ γεγράφθω περὶ διάμετρον τὰν EB, εἰ μὲν ἴσον ἐστὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς N τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ZΔ, ΔH, κύκλος, εἰ δὲ μὴ ἐστὶν ἴσον, ὀξυγωνίου κώνου τομὰ τοιαύτα, ὥστε τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς έτέρας διαμέτρου ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς EB τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς N τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ZΔ, ΔH· κῶνος δὲ λελάφθω κορυφὰν ἔχων τὸ Γ σαμεῖον, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ὁ κύκλος ἢ ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ περὶ διάμετρον τὰν EB· δυνατόν δὲ ἐστὶ τοῦτο, ἐπεὶ ἅ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ μέσας τὰν EB ἀχθεῖσα ὀρθὰ ἐντι ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν EB· ἐν ταύτῃ δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ καὶ ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ περὶ διάμετρον τὰν AB. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ὃ οὐκ ἐσσεῖται ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου. Νοεῖσθω τι σαμεῖον λελαμμένον τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος ἄχθω ἅ ΘK ἐπὶ τὰν AB, ἅ δὲ ΓK ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω καὶ συμπίπτέτω τᾷ EB κατὰ τὸ Λ, διὰ δὲ τοῦ Λ ἄχθω τις ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν EB ποτ' ὀρθὰς τᾷ EB ἅ ΛM, τὸ δὲ M νοεῖσθω μετέωρον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, ἄχθω δὲ καὶ διὰ τοῦ Λ παρὰ τὰν AB ἅ ΠP· ἔστιν δὴ, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τᾶς N τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ZΔ, ΔH, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΛM ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν EΛ, ΛB, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τᾶν ZΔ, ΔH ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν AΔ, ΔB, οὕτως τὸ ὑπὸ EΛ, ΛB ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΛP· ἐσσεῖται οὖν, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς N τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ AΔ, ΔB περιεχόμενον, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΛM τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΛP.

1.176 Ἐχει δέ, ὡς τὸ ἀπὸ τᾶς N τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν AΔ, ΔB, οὕτως τὸ ἀπὸ τᾶς ΘK τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν AK, KB, ἐπεὶ ἐν τᾷ αὐτᾷ ὀξυγωνίου κώνου τομᾷ κάθετοί ἐντι ἀγμέναι ἐπὶ διάμετρον τὰν AB· τὸν αὐτὸν ἄρα ἔχει λόγον τὸ ἀπὸ τᾶς ΛM τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΛP, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΘK ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν AK, KB. Ἐχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΛ, ΛP ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΓΔ τετράγωνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν AK, KB ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς KΓ· τὸν αὐτὸν οὖν λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΛM τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΛΓ τετράγωνον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΘK ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς KΓ· ὥστε ἐπ' εὐθείας ἐντι τὰ Γ, Θ, M σαμεῖα. Ἀ δὲ ΓM ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ σαμεῖον ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τοῦ κώνου. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν φανερόν οὖν ἐστὶν ὃ ἔδει δεῖξαι. Θ'. Ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς δοθείσας καὶ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς μὴ ὀρθὰς ἀνεστακούσας ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστὶν ἀπὸ τᾶς έτέρας διαμέτρου ὀρθὸν ἀνεστακὸς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, δυνατόν ἐντι κύλινδρον εὐρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τᾷ ἀνεστακούσῃ γραμμᾷ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ.

1.177 [Omitted graphic marker] Ἐστω τᾶς δοθείσας τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἑτέρα διάμετρος ἅ BA, κέντρον δὲ τὸ Δ, ἅ δὲ ΓΔ γραμμὰ ἔστω ἀνεστακούσα ἀπὸ τοῦ κέντρου, ὡς εἴρηται, ἅ δὲ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ νοεῖσθω περὶ διάμετρον τὰν AB ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ AB, ΓΔ· δεῖ δὴ κύλινδρον εὐρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τᾷ ΓΔ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ δοθεῖσα τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ. Ἀπὸ δὴ τῶν A, B σαμείων ἄχθων παρὰ τὰν ΓΔ αἱ AZ, BH· ἅ δὴ ἑτέρα διάμετρος τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἦτοι ἴσα ἐντι τῷ διαστήματι τᾶν AZ, BH ἢ μείζων ἢ ἐλάσσων. Ἐστω δὴ πρότερον ἴσα τᾷ ZH, ἅ δὲ ZH ἔστω ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΓΔ, ἀπὸ δὲ τᾶς ZH ἀνεστακῆτω ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὰν ΓΔ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος ἔστω περὶ διάμετρον τὰν ZH, καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΓΔ· ἐν δὴ τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου ἐστὶν ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ.

1.178 Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου. Νοεῖσθω δὴ τι σαμεῖον λελαμμένον ἐπὶ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τὸ Θ, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἅ ΘK κάθετος ἄχθω ἐπὶ

τὰν ΑΒ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΒΑ, ΓΔ· ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ἄχθω παρὰ τὰν ΓΔ ἃ ΚΛ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἀνεστακέτω ἃ ΛΜ ποτ' ὀρθὰς τῇ ΖΗ ἐν τῷ κύκλῳ τῷ περὶ τὰν ΖΗ, τὸ δὲ Μ νοείσθω μετέωρον ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ περὶ διάμετρον τὰν ΖΗ· τὸν αὐτὸν δὲ ἔχει λόγον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ καθέτου ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ περιεχόμενον καὶ τὸ ἀπὸ ΖΓ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον, ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἃ ΖΗ τῇ ἐτέρᾳ διαμέτρῳ. Ἐχει δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΛ, ΛΗ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ ΑΚ, ΚΒ περιεχόμενον, ὅν τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ ΑΔ· ἴσον οὖν ἐντι τὸ ὑπὸ τῶν ΖΛ, ΛΗ περιεχόμενον τῷ ἀπὸ τῆς ΘΚ τετραγώνῳ. Ἔστιν δὲ ἴσον καὶ τῷ ἀπὸ ΛΜ· ἴσαι ἄρα ἐντι αἱ ΘΚ, ΜΛ κάθετοι. Παράλληλοι οὖν ἐντι αἱ ΛΚ, ΜΘ· ὥστε καὶ αἱ ΔΓ, ΜΘ παράλληλοι ἐσσοῦνται. Καὶ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἄρα ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου ἃ ΘΜ, ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Μ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐόντος ἄκται παρὰ τὸν ἄξονα· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐστὶν αὐτοῦ. Ὑπέκειτο δὲ μὴ εἶμεν· φανερόν οὖν ἐστίν, ὃ ἔδει δεῖξαι. Δηλὸν δὲ ὅτι καὶ ὁ κύλινδρος ὁ περιλαμβάνων ὀρθὸς ἐσσεῖται, εἴ κα ἡ ἃ ἐτέρα διάμετρος ἴσα τῷ διαστήματι τῶν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς ἐτέρας διαμέτρου ἀγμενᾶν παρὰ τὰν ἀνεστάκουσαν εὐθεῖαν.

1.179 [Omitted graphic marker] Ἔστω πάλιν ἃ ἐτέρα διάμετρος μείζων τῆς ΖΗ, καὶ ἴσα ἔστω ἃ ΠΖ τῇ ἐτέρᾳ διαμέτρῳ, ἀπὸ δὲ τῆς ΠΖ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΒΑ, ΓΔ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τούτῳ κύκλος ἔστω περὶ διάμετρον τὰν ΠΖ, ἀπὸ δὲ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΔΡ· ἐν δὲ τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου διὰ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται εὐθὺς ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά. Ἀλλ' ἔστω ἐλάσσων ἃ ἐτέρα διάμετρος τῆς ΖΗ. Ὡς δὲ μείζον δύναται ἃ ΖΓ τῆς ἡμισείας τῆς ἐτέρας διαμέτρου ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς ΓΞ τετράγωνον, καὶ ἀπὸ τοῦ Ξ ἀνεστακέτω γραμμὰ ἴσα τῇ ἡμισείᾳ τῆς ἐτέρας διαμέτρου ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΒ, ΓΔ, ἃ ΞΝ, τὸ δὲ Ν νοείσθω μετέωρον· ἃ οὖν ΓΝ ἴσα ἐντι τῇ ΓΖ. Ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΖΗ, ΓΝ, κύκλος γεγράφθω περὶ διάμετρον τὰν ΖΗ· ἥξει δὲ οὗτος διὰ τοῦ Ν· καὶ ἀπὸ τοῦ κύκλου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΓΔ· ἐν δὲ τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τούτου ἐστὶν ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομά.

1.180 [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μὴ ἐστίν, ἐσσεῖται τι σαμεῖον ἐπ' αὐτᾶς, ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου. Λελάφθω δὲ τι σαμεῖον ἐπ' αὐτᾶς τὸ Θ, καὶ ἃ ΘΚ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΑΒ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ παρὰ τὰν ΓΔ ἔστω ἃ ΚΛ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἄχθω ποτ' ὀρθὰς τῇ ΖΗ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τῷ περὶ διάμετρον τὰν ΖΗ ἃ ΛΜ, νοείσθω δὲ τὸ Μ ἐπὶ τῆς περιφερείας τῆς τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ περὶ τὰν ΖΗ, καὶ ἀπὸ τοῦ Μ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΚΛ ἐκβληθεῖσαν ἃ ΜΟ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐντι αἱ ΑΒ, ΓΔ, ἐπεὶ ποτ' ὀρθὰς ἐντι ἃ ΚΛ τῇ ΖΗ· ἔστιν δὲ, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς ΜΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΛ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΝΓ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΛ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, ἐπεὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΜΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΛΗ περιεχομένῳ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΝ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΖ· ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ.

1.181 Ἐντὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΘ τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΚ, ΚΒ, ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΞΝ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ, ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἃ ΞΝ τῇ ἡμισείᾳ τῆς ἐτέρας διαμέτρου· δηλὸν οὖν ὅτι ἴσαι ἐντι αἱ ΜΟ, ΘΚ κάθετοι· ὥστε παράλληλοι αἱ ΚΟ, ΘΜ. Ἐπεὶ δὲ ἃ ΜΘ παρὰ τὸν ἄξονά ἐντι τοῦ κυλίνδρου καὶ τὸ Μ σαμεῖον ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ, ἀναγκαῖον καὶ τὰν ΜΘ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ εἶμεν τοῦ κυλίνδρου· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὸ Θ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐντι αὐτοῦ. Οὐκ ἦν δέ· δηλὸν οὖν ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ εἶμεν τοῦ κυλίνδρου. ἰ'. Ὅτι μὲν πᾶς κῶνος ποτὶ κῶνον τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἕκ τε τοῦ τῶν βάσεων λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων ἀποδείκνυται ὑπὸ τῶν πρότερον, ἃ αὐτὰ δὲ ἀπόδειξις ἐντι καὶ διότι πᾶν ἀπότμαμα κώνου ποτὶ ἀπότμαμα κώνου τὸν συγκείμενον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ τῶν βάσεων

λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων. Καὶ ὅτι πᾶς τόμος κυλίνδρου τριπλασίων ἐστὶ τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τόμῳ καὶ ὕψος ἴσον, ἃ αὐτὰ ἀπόδειξις, ἅπερ καὶ ὅτι ὁ κύλινδρος τριπλάσιός ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ κυλίνδρῳ καὶ ὕψος ἴσον. ια'. Εἴ κα τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἃ αὐτὰ τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ σχῆμα, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἐσσεῖται ἃ κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ἀχθέντος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ τέμνον.

1.182 Εἰ δὲ κα τμαθῇ τῷ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα ἢ διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, εἰ μὲν κα διὰ τοῦ ἄξονος, ἃ αὐτὰ τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ σχῆμα, εἰ δὲ κα παρὰ τὸν ἄξονα, ὁμοία αὐτᾷ, εἰ δὲ κα διὰ τὰς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, οὐχ ὁμοία, διάμετρος δὲ τὰς τομὰς ἐσσεῖται ἃ κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Εἰ δὲ κα τμαθῇ ὀρθῷ τῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτερονοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, εἰ μὲν κα διὰ τοῦ ἄξονος, αὐτὰ ἃ περιλαμβάνουσα τὸ σχῆμα, εἰ δὲ κα παρὰ τὸν ἄξονα, ὁμοία αὐτᾷ, διάμετρος δὲ τὰς τομὰς ἐσσεῖται ἃ κοινὰ τομὰ τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Εἰ δὲ κα τμαθῇ τῷ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, ἃ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται τὸ κέντρον ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄξονος. Εἴ κα τῶν εἰρημένων σχημάτων ὁποιοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, αἱ ἀπὸ τῶν σαμείων τῶν ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ σχήματος μὴ ἐπὶ τὰς τομὰς ἐόντων κάθετοι ἀγόμεναι ἐπὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἐντὸς πεσοῦνται τὰς τοῦ σχήματος τομὰς.

1.183 Τούτων δὲ πάντων φανεραὶ ἐντὶ αἱ ἀποδείξεις. ιβ'. Εἴ κα τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ μήτε διὰ τοῦ ἄξονος μήτε παρὰ τὸν ἄξονα μήτε ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἃ μείζων ἐσσεῖται ἃ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀπὸ τὰς γενομένας τομὰς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον, ἃ δὲ ἐλάσσων διάμετρος ἴσα ἐσσεῖται τῷ διαστήματι τᾶν ἀχθεῖσᾶν παρὰ τὸν ἄξονα ἀπὸ τῶν περάτων τὰς μείζονος διαμέτρου. Τετράσθω γὰρ τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἔστω τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἃ ΑΒΓ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα ἃ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ κωνοειδέος καὶ διάμετρος τὰς τομὰς ἃ ΒΔ· δεικτέον ὅτι ἃ τομὰ τοῦ κωνοειδέος ἃ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ὀξυγωνίου ἐστὶ κώνου τομὰ, καὶ διάμετρος αὐτὰς ἃ μείζων ἐστὶν ἃ ΑΓ, ἃ δὲ ἐλάσσων διάμετρος ἴσα ἐντὶ τᾷ ΛΑ τὰς μὲν ΓΛ παρὰ τὰν ΒΔ εὐόσας, τὰς δὲ ΑΛ καθέτου ἐπὶ τὰν ΓΛ. Νοεῖσθω τι σαμεῖον ἐπὶ τὰς τομὰς λελαμμένον τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΓΑ ἃ ΚΘ· ἐσσεῖται [Omitted graphic marker] οὖν ἃ ΚΘ κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐστὶν ἃ ΑΓΒ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, διότι καὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ὀρθὸν ἐστὶν ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον· διὰ δὲ τοῦ Θ ἄχθω ἃ ΕΖ ὀρθὰς ποιούσα γωνίας ποτὶ τὰν ΒΔ, καὶ διὰ τᾶν ΕΖ, ΚΘ εὐθειᾶν ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω· ἐσσεῖται δὲ τοῦτο ὀρθὸν ποτὶ τὰν ΒΔ· τετμήσεται δὴ τὸ κωνοειδὲς σχῆμα ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα· ὥστε ἃ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Δ· ἃ ἄρα ΚΘ ἴσον δυνασεῖται τῷ ὑπὸ ΖΘ, ΘΕ [ἡμικύκλιον γάρ ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῆς ΕΖ, καὶ ἃ ΚΘ κάθετος οὖσα μέση γίνεται ἀνάλογον τῷ ὑπὸ τᾶν ΕΘ, ΘΖ περιεχομένῳ].

1.184

Ἄχθω δὲ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς ἃ μὲν MN παρὰ τὰν ΑΓ, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Ν, ἃ δὲ BT παρὰ τὰν ΕΖ· τὸ δὴ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΕΘ, ΘΖ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς NT ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς BT· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Τᾷ δὲ NT ἴσα ἐντὶ ἃ TM, διότι καὶ ἃ BP τᾷ BM· ἔχει οὖν καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΚΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς TM ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς TB· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΘΚ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ περιεχόμενον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς BT τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς TM.

1.185 Ἐπεὶ οὖν ὁμοία ἐντι τὰ ΓΑΛ, TMB τρίγωνα, τὸ ἀπὸ τὰς ΘΚ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ περιεχόμενον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΑΛ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΑΓ τετράγωνον. Ὅμοίως δειχθήσονται καὶ τὰ ἀπὸ τὰν ἀλλῶν καθέτων τετράγωνα τὰν ἀγομενᾶν ἀπὸ τὰς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΑΓ ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τὰς ΑΓ τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΑΛ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΑΓ· δῆλον οὖν ὅτι ἃ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετροι δὲ αὐτὰς ἐντι ἃ μὲν μείζων ἃ ΑΓ, ἃ δὲ ἐλάσσων ἴσα τᾷ ΑΛ. ιγ'. Εἴ κα τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ συμπίπτοντι πάσαις ταῖς τοῦ κώνου πλευραῖς τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἃ μείζων ἐσσεῖται ἃ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀπὸ τὰς γενομένης τομᾶς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. Τεμνέσθω γὰρ τὸ ἀμβλυγώνιον κωνοειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, καὶ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ τμαθέντος αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος τὸ σχῆμα ἐπιπέδου ἃ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ τοῦ [Omitted graphic marker] κωνοειδέος καὶ διάμετρος τὰς τομᾶς ἃ ΒΔ.

1.186 Νοεῖσθω δὴ τι ἐπὶ τὰς τομᾶς λελαμμένον σαμεῖον τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἄχθω ἐπὶ τὰν ΑΓ ἃ ΚΘ· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ ὀρθὰ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντι ἃ ΑΒΓ κώνου τομὰ. Διὰ δὲ τοῦ Θ ἄχθω ἃ ΕΖ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΒΔ, καὶ διὰ τὰν ΕΖ, ΚΘ εὐθειᾶν ἐπίπεδον ἄχθω τέμνον τὸ κωνοειδὲς· τετμήσεται δὴ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα· ὥστε ἃ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Δ· ἃ ἄρα κάθετος ἃ ΚΘ ἴσον δυνασεῖται τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τὰν ΕΘ, ΘΖ. Ἄχθω δὴ πάλιν ἃ μὲν MN παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Ν, ἃ δὲ BT παρὰ τὰν ΕΖ· τὸ δὴ περιεχόμενον ὑπὸ ΕΘ, ΘΖ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς BT ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς TN· ὥστε τὸ ἀπὸ τὰς ΚΘ καθέτου τετράγωνον ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τὰν ΑΘ, ΘΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς BT ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς TN. Ὅμοίως οὖν δειχθησοῦνται καὶ τὰ ἀπὸ τὰν ἀλλῶν καθέτων τὰν ἀπὸ τὰς τομᾶς ἀγομενᾶν ἐπὶ τὰν ΑΓ ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τὰς ΑΓ, ὧν αἱ κάθετοι ποιοῦντι, τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς BT τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς TN.

1.187 Καὶ ἐστὶν ἐλάσσων ἃ BT τὰς TN, διότι καὶ ἃ MT ἐλάσσων ἐστὶν τὰς TN· καὶ γὰρ ἃ MB ἐλάσσων τὰς BP· τοῦτο γάρ ἐστὶν ἐν ταῖς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομαῖς σύμπτωμα· δῆλον οὖν ὅτι ἃ τομὰ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ καὶ διάμετρος αὐτὰς μείζων ἃ ΑΓ [ὁμοίως καθέτου οὔσης τὰς NP ἐν τᾷ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾷ διάμετρος ταύτας μείζων ἐστὶν ἃ ΓΛ]. ιδ'. Εἴ κα τὸ παραμᾶκες σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ἃ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἃ μείζων ἐσσεῖται ἃ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ σφαιροειδεῖ ἀπὸ τὰς γενομένης τομᾶς τῶν ἐπιπέδων τοῦ τέμνοντος τὸ σχῆμα καὶ τοῦ ἀχθέντος διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθοῦ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον. [Omitted graphic marker] Εἰ μὲν οὖν κα τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα δῆλον· τετμάσθω δὲ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον τοῦ μὲν σφαιροειδέος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος αὐτὸ ἐπιπέδου ἃ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ σφαιροειδέος καὶ διάμετρος

τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἅ ΒΔ, κέντρον δὲ τὸ Χ, καὶ ἐλάσσων διάμετρος ἔστω ἅ ΠΡ. Ἀχθῶ δὲ ἅ μὲν ΒΤ ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΒΔ, ἅ δὲ ΗΝ παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Ν, ἄχθῶ δὲ καὶ ἅ ΜΛ διὰ τοῦ Χ παρὰ τὰν ΑΓ· ὁμοίως δὲ τοῖς πρότερον δειχθησοῦντι τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν καθέτων τᾶν ἀπὸ τᾶς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγμενᾶν ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τᾶς ΑΓ τμαμάτων τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΤΝ.

1.188 Ὅτι μὲν οὖν ἅ τομᾶ ἔστιν ὀξυγωνίου κώνου τομᾶ καὶ διάμετρος αὐτᾶς ἅ ΓΑ δῆλον· ὅτι δὲ μείζων δεικτέον. Τὸ γὰρ ὑπὸ τᾶν ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ ΜΧ, ΧΛ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΝΤ, ἐπεὶ παρὰ τὰς ἐπιψαυούσας ἐντὶ αἱ ΠΡ, ΜΛ. Ἐλασσον δὲ ἔστι τὸ ὑπὸ τᾶν ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον τοῦ ὑπὸ τᾶν ΜΧ, ΧΛ, ἐπεὶ καὶ ἅ ΧΠ τᾶς ΧΛ· ἔλασσον ἄρα ἔστιν καὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΤ τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τᾶς ΤΝ· ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν καθέτων τετράγωνα τᾶν ἀπὸ τᾶς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγομενᾶν ἐλάσσονά ἐντι τῶν ὑπὸ τῶν τμαμάτων τᾶς ΑΓ περιεχομένων. Δῆλον οὖν ὅτι μείζων ἐντὶ διάμετρος ἅ ΓΑ. Εἴ κα τὸ ἐπιπλατὺ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθῇ, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ ἐσσεῖται, τᾶν δὲ διαμέτρων ἐλάσσων ἐσσεῖται ἅ ἐναπολαφθεῖσα ἐν τῷ σφαιροειδεῖ. Ἐξ αὐτῶν δὲ φανερόν ἐν πάντεσσι τοῖς σχημάτεσσιν ὅτι, εἴ κα παραλλήλοις ἐπιπέδοις τμαθῇ, αἱ αὐτῶν τομαὶ ὁμοῖαι ἐσσοῦνται· τὰ γὰρ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν καθέτων ποτὶ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔξοῦντι. ιε'.

1.189 Ἐν τῷ ὀρθογωνίῳ κωνοειδεῖ ἀπὸ παντὸς ὁτουοῦν σαμείου τῶν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κωνοειδέος τᾶν ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρὰ τὸν ἄξονα αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐντι τὰ κυρτὰ αὐτοῦ, ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ κωνοειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. Ἀχθέντος γὰρ ἐπιπέδου διὰ τε τοῦ ἄξονος καὶ τοῦ σαμείου, ἀφ' οὗ ἅ παράλληλος ἄγεται τῷ ἄξονι, ἅ τομᾶ ἐσσεῖται ὀρθογωνίου κώνου τομᾶ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ὁ ἄξων τοῦ κωνοειδέος· ἐν δὲ τῇ τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶ ἀπὸ παντὸς σαμείου τοῦ ἐπὶ τᾶς τομᾶς ἀγομενᾶν παρὰ τὰν διάμετρον εὐθειᾶν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐντι τὰ κυρτὰ αὐτᾶς, ἐκτὸς πίπτοντι, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός· δῆλον οὖν τὸ προτεθέν. Ἐν τῷ ἀμβλυγωνίῳ κωνοειδεῖ ἀπὸ παντὸς σαμείου τῶν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτοῦ τᾶν ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρά τινα γραμμάν, ἃ ἔστιν ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀγομένα διὰ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς, αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἐντι τὰ κυρτὰ αὐτοῦ, ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ κωνοειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. Ἀχθέντος γὰρ ἐπιπέδου διὰ τε τᾶς εὐθείας τᾶς ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀγομένης διὰ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς καὶ διὰ τοῦ σαμείου, ἀφ' οὗ ἄγεται ἅ ἐς αὐτό, ἅ τομᾶ ἐσσεῖται ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἅ ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου ἐν τῷ κωνοειδεῖ ἀγομένα· ἐν δὲ τῇ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶ ἀπὸ παντὸς σαμείου τοῦ ἐπὶ τᾶς τομᾶς τᾶν ἀγομενᾶν εὐθειᾶν παρὰ τὰν οὕτως ἀγμένην γραμμάν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀγόμεναι, ἐφ' ἃ ἔστιν αὐτᾶς τὰ κυρτὰ, ἐκτὸς πίπτοντι, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός.

1.190 Εἴ κα τῶν κωνοειδέων σχημάτων ἐπίπεδον ἐφάπτηται μὴ τέμνον τὸ κωνοειδὲς, καθ' ἓν μόνον ἄψεται σαμεῖον, καὶ τὸ διὰ τᾶς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον. Ἐφαπτέσθω γάρ, εἰ δυνατόν, κατὰ πλείονα σαμεῖα. Λαφθέντων δὲ δύο σαμείων, καθ' ἃ ἄπτεται τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον τοῦ κωνοειδέος, καὶ ἀφ' ἑκατέρου παρὰ τὸν ἄξονα εὐθειᾶν ἀχθειςᾶν ἀπὸ τᾶν ἀχθειςᾶν παρὰ τὸν ἄξονα ἐπίπεδον ἐκβληθὲν ἦτοι διὰ τοῦ ἄξονος ἢ παρὰ τὸν ἄξονα ἐσσεῖται ἀγμένον· ὥστε τὰν τομᾶν ποιήσει κώνου τομᾶν, καὶ τὰ σημεία ἐσσοῦνται ἐν τῇ τοῦ κώνου τομᾶ, ἐπεὶ ἐν τε τῇ ἐπιφανείᾳ ἐντὶ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ. Ἀ οὖν μεταξὺ τῶν σαμείων εὐθεῖα ἐντός ἐσσεῖται τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς· ὥστε καὶ τᾶς τοῦ κωνοειδέος ἐπιφανείας ἐντός ἐσσεῖται. Ἔστιν δὲ ἅ εὐθεῖα αὐτὰ ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ, διότι καὶ τὰ σαμεῖα τοῦ ἄρα ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου ἐσσεῖται τι ἐντός τοῦ κωνοειδέος· ὅπερ

ἀδύνατον· ὑπέκειτο γὰρ μὴ τέμνειν. Καθ' ἔν ἄρα μόνον ἄψεται σαμεῖον. [Omitted graphic marker] Ὅτι δὲ καὶ τὸ διὰ τὰς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον, εἰ μὲν κατὰ τὴν κορυφὰν τοῦ κωνοειδέος ἐφάπτεται, δηλον.

1.191 Ἀχθέντων γὰρ διὰ τοῦ ἄξονος δύο ἐπιπέδων τοῦ κωνοειδέος αἱ τομαὶ ἐσσοῦνται κώνων τομαὶ διάμετρον ἔχουσαι τὸν ἄξονα, τοῦ δὲ ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου εὐθεῖαι ἐπιψαύουσαι τὰν τῶν κώνων τομᾶν κατὰ τὸ πέρας τὰς διαμέτρου. Αἱ δὲ εὐθεῖαι αἱ ἐπιψαύουσαι τὰν τῶν κώνων τομᾶν κατὰ τὸ πέρας τὰς διαμέτρου ὀρθὰς ποιοῦντι γωνίας ποτὶ τὰν διάμετρον· ἐσσοῦνται οὖν ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ δύο εὐθεῖαι ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι. Ὁρθὸν οὖν ἐσσεῖται ποτὶ τὸν ἄξονα τὸ ἐπίπεδον· ὥστε καὶ ποτὶ τὸ διὰ τοῦ ἄξονος. Ἀλλὰ ἔστω μὴ κατὰ τὴν κορυφὰν τοῦ κωνοειδέος ἐπιψαῦον τὸ ἐπίπεδον. Ἀχθὼ δὴ ἐπίπεδον διὰ τὰς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος, καὶ τοῦ μὲν κωνοειδέος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓ κώνου τομά, ἄξων δὲ ἔστω καὶ διάμετρος τὰς τομᾶς ἁ ΒΔ, τοῦ δὲ ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου τομὰ ἔστω ἁ ΕΘΖ εὐθεῖα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς ἀπτομένα κατὰ τὸ Θ, ἀπὸ δὲ τοῦ Θ κάθετος ἄχθῳ ἐπὶ τὰν ΒΔ ἁ ΘΚ, καὶ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· ποιήσει δὴ τοῦτο τὰν τομὰν κύκλον, οὗ κέντρον τὸ Κ. Ἀ δὲ τομὰ τούτου τοῦ ἐπιπέδου καὶ τοῦ ἐπιψαύοντος ἐσσεῖται ἐπιψαύουσα τοῦ κύκλου· ὀρθὰς ἄρα ποιήσει γωνίας ποτὶ τὰν ΘΚ· ὥστ' ὀρθὰ ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐν ᾧ ἐντὶ αἱ ΚΘ, ΒΔ. Δηλον οὖν ὅτι τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ὀρθὸν ἐστὶ ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον, ἐπεὶ καὶ αἱ ἐν αὐτῷ εὐθεῖαι. ις'.

1.192 Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποτέρου οὖν ἐπίπεδον ἄπτηται μὴ τέμνον τὸ σχῆμα, καθ' ἔν μόνον ἄψεται σαμεῖον, καὶ τὸ διὰ τὰς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον. Ἀπτέσθω γὰρ κατὰ πλείονα σαμεῖα. Λαφθέντων δὴ τῶν σαμείων, καθ' ἃ ἄπτεται τὸ ἐπίπεδον τοῦ σφαιροειδέος, καὶ ἀφ' ἑκατέρου αὐτῶν παρὰ τὸν ἄξονα εὐθειᾶν ἀχθεισᾶν καὶ διὰ τὰν ἀχθεισᾶν ἐπιπέδου ἐκβληθέντος ἁ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομά, καὶ τὰ σαμεῖα ἐσσοῦνται ἐν τᾷ τοῦ κώνου τομᾷ. Ἀ οὖν μεταξὺ τῶν σαμείων εὐθεῖα ἐντὸς ἐσσεῖται τὰς τοῦ κώνου τομᾶς· ὥστε καὶ τὰς τοῦ σφαιροειδέος ἐπιφανείας ἐντὸς ἐσσεῖται. Ἔστιν δὲ ἁ εὐθεῖα ἐν τῷ ἐπιψαύοντι ἐπιπέδῳ, διότι καὶ τὰ σαμεῖα τοῦ οὖν ἐπιψαύοντος ἐπιπέδου ἐσσεῖται τι ἐντὸς τοῦ σφαιροειδέος. Οὐκ ἔστιν δέ· ὑπέκειτο γὰρ μὴ τέμνειν. Δηλον οὖν, ὅτι καθ' ἔν σαμεῖον μόνον ἄψεται. Ὅτι δὲ τὸ διὰ τὰς ἀφᾶς καὶ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον ἀχθὲν ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἐπιψαῦον, ὁμοίως τοῖς περὶ τῶν κωνοειδέων σχημάτων. Εἴ κα τῶν κωνοειδέων ἢ τῶν σφαιροειδέων σχημάτων ὁποιοῦν ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, καὶ τὰς γενομένας τομᾶς ἐπιψαύουσά τις ἀχθῇ εὐθεῖα, καὶ διὰ τὰς ἐπιψαύουσας ἐπίπεδον ἀνασταθῇ ὀρθὸν ποτὶ τὸ τέμνον, ἐπιψαύει τοῦ σχήματος κατὰ τὸ αὐτὸ σαμεῖον, καθ' ὃ καὶ ἁ εὐθεῖα ἐπιψαύει τὰς τοῦ κώνου τομᾶς. Οὐ γὰρ ἄψεται κατ' ἄλλο σαμεῖον τὰς ἐπιφανείας αὐτοῦ. Εἰ δὲ μή, ἁ ἀπὸ τοῦ σαμείου κάθετος ἀγομένα ἐπὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον πεσεῖται ἐκτὸς τὰς τοῦ κώνου τομᾶς· ἐπὶ γὰρ τὰν ἐπιψαύουσαν πεσεῖται, ἐπεὶ ὀρθὰ ποτ' ἄλλαλά ἐντὶ τὰ ἐπίπεδα· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γάρ, ὅτι ἐντὸς πεσεῖται.

1.193 Εἴ κα τῶν σφαιροειδέων τινὸς σχημάτων δύο ἐπίπεδα παράλληλα ἐπιψαύωντι, ἁ τὰς ἀφᾶς ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος πορεύσεται. [Omitted graphic marker] Εἰ μὲν οὖν κα ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι τὰ ἐπίπεδα ἔωντι, δηλον· ἄλλ' ἔστω μὴ ποτ' ὀρθὰς. Τὸ δὴ ἐπίπεδον τὸ ἀχθὲν διὰ τοῦ ἄξονος καὶ τὰς ἀφᾶς τὰς ἐτέρας ὀρθὸν ἐσσεῖται ποτὶ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον· ὥστε καὶ ποτὶ τὸ παράλληλον αὐτῷ. Ἀναγκαῖον ἄρα τὸ αὐτὸ εἶμεν ἐπίπεδον τὸ διὰ τοῦ ἄξονος καὶ ἑκατερᾶν τὰν ἀφᾶν ἀγμένον. Εἰ δὲ μή, ἐσσοῦνται δύο ἐπίπεδα ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ὀρθὰ διὰ τὰς αὐτὰς γραμμὰς ἀγμένα οὐκ ἐούσας ὀρθὰς ποτὶ τὸ ἐπίπεδον· ὑπέκειτο γὰρ ὁ ἄξων μὴ εἶμεν ὀρθὸς ποτὶ τὰ παράλληλα ἐπίπεδα· ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα ἐσσοῦνται ἐπιπέδῳ ὃ τε ἄξων καὶ αἱ ἀφαί, καὶ τετμακὸς ἐσσεῖται τὸ σφαιροειδὲς διὰ τοῦ ἄξονος. Ἀ οὖν τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομά, αἱ δὲ τῶν ἐπιψαυόντων ἐπιπέδων τομαὶ

παράλληλοι ἐσσοῦνται καὶ ἐπιψάουσαι τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς κατὰ τὰς ἀφὰς τῶν ἐπιπέδων· εἰ δέ κα δύο εὐθεῖαι ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ἐπιψάουσι παράλληλοι ἐοῦσαι, τό τε κέντρον τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς καὶ αἱ ἀφὰι ἐπ' εὐθείας ἐσσοῦνται.

1.194 ιζ'. Εἴ κα τῶν σφαιροειδῶν σχημάτων ὁποτέρου οὖν δύο παράλληλα ἐπίπεδα ἀχθῇ ἐπιψάοντα, ἀχθῇ δέ τι ἐπίπεδον διὰ τοῦ κέντρου τοῦ σφαιροειδέος παρὰ τὰ ἐπιψάοντα, αἱ διὰ τὰς γενομένης τομαῖς ἀγόμεναι εὐθεῖαι παρὰ τὰν τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσιν ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος. [Omitted graphic marker] Ὑποκείσθω τὰ εἰρημένα, καὶ λελάφθω τι σαμεῖον ἐπὶ τὰς γενομένης τομαῖς, διὰ δὲ τοῦ γενομένου σαμείου καὶ τὰς εὐθείας τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσας ἐπίπεδον ἄχθω· τεμεῖ δὴ τοῦτο τό τε σφαιροειδὲς καὶ τὰ παράλλαλα ἐπίπεδα. Ἐστω οὖν ἡ μὲν τοῦ σφαιροειδέος τομὰ ἡ ΑΒΓΔ [ὀξυγωνίου κώνου τομὰ], αἱ δὲ τῶν ἐπιπέδων τῶν ψαυόντων τομαὶ αἱ ΕΖ, ΗΘ εὐθεῖαι, τὸ δὲ λαφθὲν σαμεῖον τὸ Α, ἡ δὲ τὰς ἀφὰς ἐπιζευγνύουσα ἔστω ἡ ΒΔ· πεσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου· ἡ δὲ τοῦ παραλλήλου ἐπιπέδου τοῖς ἐπιψαυόντεσιν ἐπίπεδοις τομαὶ ἡ ΓΑ· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου ἀγμένα, ἐπεὶ καὶ τὸ ἐπίπεδον.

1.195 Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ἡ ΑΒΓΔ ἥτοι κύκλος ἢ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, καὶ ἐπιψάουσι αὐτὰς δύο εὐθεῖαι αἱ ΕΖ, ΗΘ, διὰ δὲ τοῦ κέντρου ἄκται παράλληλος αὐταῖς ἡ ΑΓ, δηλὸν ὡς αἱ ἀπὸ τῶν Α, Γ ἀγόμεναι σαμείων παρὰ τὰν ΒΔ ἐπιψάουσι τὰς τομαῖς καὶ ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος. Εἰ δέ κα τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τοῖς ἐπιψαυόντεσιν μὴ διὰ τοῦ κέντρου ἀγμένον ἦ, ὡς τὸ ΚΛ, δηλὸν ὡς τὰν ἀπὸ τὰς τομαῖς ἀγομενῶν εὐθειῶν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ γενόμενα τῷ ἐλάσσονι τμήματι ἐκτὸς πεσοῦνται τοῦ σφαιροειδέος, αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐντός. ιη'. Πᾶν σχῆμα σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ τμαθὲν διὰ τοῦ κέντρου δίχα τέμνεται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου καὶ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ. Τετμάσθω γὰρ τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου· ἥτοι δὴ καὶ διὰ τοῦ ἄξονος ἐσσεῖται τετμαμένον ἢ ποτ' ὀρθὰς ἢ μὴ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι. Εἰ μὲν οὖν διὰ τοῦ ἄξονος τέμνεται ἢ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, δηλὸν ὡς δίχα τέμνεται τε αὐτὸ καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ· φανερόν γὰρ ὅτι ἐφαρμόζει τὸ ἕτερον μέρος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἕτερον καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἑτέρου μέρους ἐπὶ τὰν τοῦ ἑτέρου. [Omitted graphic marker] Ἀλλ' ἔστω μὴ διὰ τοῦ ἄξονος τετμαμένον μήτε ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι.

1.196 Τμαθέντος δὴ τοῦ σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον διὰ τοῦ ἄξονος αὐτοῦ μὲν τοῦ σχήματος τομὰ ἔστω ἡ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς ἔστω καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἡ ΒΔ καὶ κέντρον τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ τετμακότος διὰ τοῦ κέντρου τὸ σφαιροειδὲς ἔστω τομὰ ἡ ΑΓ εὐθεῖα. Λελάφθω δὴ τι καὶ ἄλλο σφαιροειδὲς ἴσον καὶ ὁμοῖον τούτῳ, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄξονος ἐπιπέδῳ τομὰ ἔστω ἡ ΕΖΗΝ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτὰς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἡ ΕΗ καὶ κέντρον τὸ Κ, καὶ διὰ τοῦ Κ ἄχθω ἡ ΖΝ γωνίαν ποιοῦσα τὰν Κ ἴσαν τῇ Θ, ἀπὸ δὲ τὰς ΖΝ ἐπίπεδον ἔστω ἀνεστακὸς ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ΕΖΗΝ τομὰ· ἐντὶ δὴ δύο ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ αἱ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΝ ἴσαι καὶ ὁμοῖαι ἀλλάλαις· ἐφαρμόζονται οὖν ἐπ' ἀλλάλας τεθείσας τὰς ΕΗ ἐπὶ τὰν ΒΔ καὶ τὰς ΖΝ ἐπὶ τὰν ΑΓ. Ἐφαρμόζει δὲ καὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΝΖ τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ, ἐπεὶ ἀπὸ τὰς αὐτὰς γραμμῶν ποτὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον ἀμφοτέρω ὀρθὰ ἐντὶ· ἐφαρμόζει οὖν καὶ τὸ τμήμα τὸ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ἀποτεμνόμενον τοῦ κατὰ τὰν ΝΖ ἀπὸ τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ε τῷ ἑτέρῳ τμήματι τῷ ἀποτεμνομένῳ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου σφαιροειδέος ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β καὶ τὸ λοιπὸν τμήμα ἐπὶ τὸ λοιπὸν καὶ αἱ ἐπιφάνειαι τῶν τμαμάτων ἐπὶ τὰς ἐπιφανείας.

1.197 Πάλιν δὲ καὶ τεθείσας τὰς ΕΗ ἐπὶ τὰν ΒΔ οὕτως, ὥστε τὸ μὲν Ε κατὰ τὸ Δ κεῖσθαι, τὸ δὲ Η κατὰ τὸ Β, τὰν δὲ μεταξὺ τῶν Ν, Ζ σαμείων γραμμὰν ἐπὶ τὰν μεταξὺ τῶν Α, Γ σαμείων, δηλὸν ὡς αἱ τε τῶν ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ἐφαρμοζοῦνται ἐπ' ἀλλάλας, καὶ τὸ μὲν Ζ ἐπὶ τὸ Γ πεσεῖται, τὸ

δὲ Ν ἐπὶ τὸ Α. Ὁμοίως καὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΝΖ ἐφαρμόζει τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ, καὶ τῶν τμαμάτων τῶν ἀποτεμνομένων ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΝΖ τὸ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Η ἐφαρμόζει τῷ τμάματι τῷ ἀποτεμνομένῳ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, τὸ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ε τῷ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Δ. Ἐπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ τμᾶμα ἐφ' ἐκάτερον τῶν τμαμάτων ἐφαρμόζει, δηλον ὅτι ἴσα ἐντὶ τὰ τμάματα· διὰ ταῦτα δὲ καὶ αἱ ἐπιφάνειαι. ιθ'.

Τμάματος δοθέντος ὅποτερουοῦν τῶν κωνοειδῶν ἀποτετμαμένου ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἢ τῶν σφαιροειδῶν ὅποτερουοῦν μὴ μείζονος ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος ὁμοίως ἀποτεμνομένου δυνατόν ἐστι σχῆμα στερεὸν ἐγγράψαι καὶ ἄλλο περιγράψαι ἐκ κυλίνδρων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφόμενον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ἐλάσσονι ὑπερέχειν παντὸς τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους.

1.198 [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμᾶμα, οἷον τὸ ΑΒΓ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν τμάματος τομὰ ἔστω ἅ ΑΒΓ κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακότος τὸ τμᾶμα ἅ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμάματος καὶ διάμετρος τᾶς τομᾶς ἅ ΒΔ. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὸ ἀποτέμνον ἐπίπεδον ὀρθὸν εἶμεν ποτὶ τὸν ἄξονα, ἅ τομὰ κύκλος ἐστὶ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἅ ΓΑ. Ἀπὸ δὲ τοῦ κύκλου τούτου κύλινδρος ἔστω ἄξονα ἔχων τὰν ΒΔ· πεσεῖται δὲ ἅ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ τμάματος, ἐπεὶ ἐστὶν ἤτοι κωνοειδὲς ἢ σφαιροειδὲς μὴ μείζον τοῦ ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος. Τοῦ δὲ κυλίνδρου τούτου αἱ δίχα τεμνομένου ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἐσσεῖται ποτε τὸ καταλειπόμενον ἔλασσον τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους· ἔστω δὴ τὸ καταλειπόμενον ἀπ' αὐτοῦ κύλινδρος ὁ ἔχων βάσιν τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ, ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους.

1.199 Διαιρήσθω δὴ ἅ ΒΔ ἐς τὰς ἴσας τᾶς ΕΔ κατὰ τὰ Ρ, Ο, Π, Ξ, καὶ ἀπὸ τᾶν διαιρέσεων ἄχθων εὐθεῖαι παρὰ τὰν ΑΓ ἔστε ποτὶ τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἀπὸ δὲ τᾶν ἀχθειςῶν ἐπίπεδα ἀνεστακέτω ὀρθὰ ποτὶ τὰν ΒΔ· ἐσσοῦνται δὴ αἱ τομαὶ κύκλοι τὰ κέντρα ἔχοντες ἐπὶ τᾶς ΒΔ, Ἀφ' ἐκάστου δὲ τῶν κύκλων δύο κύλινδροι ἀναγεγράφθων ἐκάτερος ἔχων ἄξονα ἴσον τῷ ΕΔ, ὁ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ κύκλου, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Δ, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Β· ἐσσεῖται δὴ τι ἐν τῷ τμάματι σχῆμα στερεὸν ἐγγεγραμμένον ἐκ τῶν κυλίνδρων συγκείμενον τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναγραφέντων, ἐφ' ἃ ἐστὶ τὸ Δ, καὶ ἄλλο περιγεγραμμένον συγκείμενον ἐκ τῶν κυλίνδρων τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναγραφέντων, ἐφ' ἃ τὸ Β ἐστίν. Λοιπὸν δὲ ἐστὶ δεῖξαι ὅτι τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους.

Ἐκαστος δὲ τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἴσος ἐστὶ τῷ κυλίνδρῳ τῷ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἀναγραφομένῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, ὡς ὁ μὲν ΘΗ τῷ ΘΙ, ὁ δὲ ΚΛ τῷ ΚΜ, καὶ οἱ ἄλλοι ὡσαύτως· καὶ πάντες δὲ οἱ κύλινδροι πάντεσσιν ἴσοι ἐντί. Δηλον οὖν ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει τῷ κυλίνδρῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ· οὗτος δὲ ἐστὶν ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. κ'.

1.200 Τμάματος δοθέντος ὅποτερουοῦν τῶν κωνοειδῶν ἀποτετμαμένου ἐπιπέδῳ μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἢ τῶν σφαιροειδῶν ὅποτερουοῦν μὴ μείζονος ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος ὁμοίως ἀποτετμαμένου δυνατόν ἐστιν εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεὸν ἐγγράψαι καὶ ἄλλο περιγράψαι ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ ἐγγραφομένου ὑπερέχειν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμᾶμα, οἷον εἴρηται, τμαθέντος δὲ τοῦ σχήματος ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ δοθὲν τμᾶμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἅ ΑΒΓ κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακότος τὸ τμᾶμα ἅ ΓΑ εὐθεῖα. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ τμᾶμα μὴ εἶμεν ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα, ἅ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἅ ΑΓ.

- 1.201 Ἐστω δὴ παράλληλος τᾷ ΑΓ ἡ ΦΥ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Β, καὶ ἀπὸ τᾶς ΦΥ ἀνεστακέτω ἐπίπεδον παράλληλον τῷ κατὰ τὴν ΑΓ ἐπιψαύσει δὲ τοῦτο τοῦ σχήματος κατὰ τὸ Β· καὶ εἰ μὲν ἐστὶ τὸ τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ἀπὸ τοῦ Β ἄχθω παρὰ τὸν ἄξονα ἡ ΒΔ, εἰ δὲ ἀμβλυγωνίου, ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς εὐθεῖα ἀχθεῖσα ἐπὶ τὸ Β ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΔ, εἰ δὲ σφαιροειδέος, ἐπὶ τὸ Β ἀχθεῖσα εὐθεῖα ἀπολελάφθω ἡ ΒΔ· δηλὸν δὲ ὅτι τέμνει ἡ ΒΔ δίχα τὴν ΑΓ· ἐσσεῖται οὖν τὸ μὲν Β κορυφὰ τοῦ τμᾶματος, ἡ δὲ ΒΔ ἄξων. Ἐστὶν δὴ τις ὀξυγωνίου κώνου τομὰ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, καὶ γραμμὰ ἡ ΒΔ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστακίτου ἐν ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διὰ τᾶς ἐτέρας διαμέτρου ἐόντος τοῦ ἐπιπέδου· δυνατόν οὖν ἐστὶν κύλινδρον εὑρεῖν ἄξονα ἔχοντα τὴν ΒΔ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ· πεσσεῖται δὲ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ τμᾶματος, ἐπεὶ ἐστὶν ἥτοι κωνοειδέος ἢ σφαιροειδέος τμᾶμα καὶ οὐ μεῖζόν ἐστιν ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος. Ἐσσεῖται δὴ τις κύλινδρου τόμος βάσις μὲν ἔχων τὴν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὴν περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὴν ΒΔ· τοῦ οὖν τόμου δίχα τεμνομένου ἐπιπέδοις παραλλήλοις τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κατὰ τὴν ΑΓ ἐσσεῖται τὸ καταλειπόμενον ἔλασσον τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Ἐστω τόμος βάσιν μὲν ἔχων τὴν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὴν περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὴν ΕΔ, ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Διηρήσθω δὴ ἡ ΔΒ ἐς τὰς ἴσας τᾷ ΔΕ, καὶ ἀπὸ τῶν διαιρέσεων ἄχθων εὐθεῖαι παρὰ τὴν ΑΓ ἔστε ποτὶ τὴν τοῦ κώνου τομὰν, ἀπὸ δὲ τῶν ἀχθεισῶν ἐπίπεδα ἀνεστακότων παράλληλα τῷ κατὰ τὴν ΑΓ ἐπιπέδῳ· τέμνοντι δὴ ταῦτα τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τμᾶματος, καὶ ἐσσοῦνται ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ ὁμοίαι τᾷ περὶ τὴν ΑΓ διάμετρον, ἐπεὶ παράλληλά ἐντι τὰ ἐπίπεδα.
- 1.202 Ἀφ' ἐκάστας δὴ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς ἀναγεγράφθων κύλινδρου τόμοι δύο, ὁ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομαῖς τῷ Δ, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Β, ἄξονα ἔχοντες ἴσον τῷ ΔΕ· ἐσσοῦνται δὴ τινὰ σχήματα στερεά, τὸ μὲν ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμᾶματι, τὸ δὲ περιγεγραμμένον, ἐκ κύλινδρου τόμων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκείμενα. Λοιπὸν δὲ ἐστὶ δεῖξαι ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. Δειχθήσεται δὲ ὁμοίως τῷ προτέρῳ ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ὑπερέχει τῷ τόμῳ τῷ βάσιν μὲν ἔχοντι τὴν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὴν περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὴν ΕΔ· οὗτος δὲ ἐστὶν ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος στερεοῦ μεγέθους. κα'. Τούτων προγεγραμμένων ἀποδεικνύμεν τὰ προβεβλημένα τῶν σχημάτων. Πᾶν τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ἡμιόλιόν ἐστὶ τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὴν αὐτὴν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω γὰρ τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος τὰς μὲν ἐπιφανείας τομὰς ἔστω ἡ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτέμνοντος τὸ τμᾶμα ἡ ΓΑ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμᾶματος ἡ ΒΔ, ἔστω δὲ καὶ κῶνος τὴν αὐτὴν βάσιν ἔχων τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, οὗ κορυφὰ τὸ Β.
- 1.203 Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος ἡμιόλιόν ἐστὶ τοῦ κώνου τούτου. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ κῶνος ὁ Ψ ἡμιόλιος ἐὼν τοῦ κώνου, οὗ βάσις ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἄξων δὲ ἡ ΒΔ, ἔστω δὲ καὶ κύλινδρος βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὴν ΒΔ· ἐσσεῖται οὖν ὁ Ψ κῶνος ἡμίσεος τοῦ κύλινδρου [ἐπεὶ ἡμιόλιός ἐστιν ὁ Ψ κῶνος τοῦ αὐτοῦ κώνου]· λέγω ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος ἴσον ἐστὶ τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἥτοι μεῖζόν ἐντι ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μεῖζον. Ἐγγεγράφθω δὴ σχῆμα στερεὸν εἰς τὸ τμᾶμα, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κύλινδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ

ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου, καὶ ἔστω τῶν κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ περιγραφέν σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΕΔ, ἐλάχιστος δὲ ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΣΤ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΙ, τῶν δὲ κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγραφέν σχῆμα, μέγιστος μὲν ἔστω ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, ἐλάχιστος δὲ ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΣΤ, ἄξονα δὲ τὰν ΘΙ, ἐκβεβλήσθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, [Omitted graphic marker] ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διηρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν.

- 1.204 Καὶ ἐπεὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα περὶ τὸ τμήμα ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ τμήμα τοῦ κώνου, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι μείζον ἐστὶ τοῦ Ψ κώνου.
- 1.205 Ὁ δὴ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ καὶ τῷ ὃν ἔχει ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΕΞ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ὁ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΖ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἂ ΠΕ, τουτέστιν ἂ ΔΑ, ποτὶ τὰν ΖΟ, καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔξει τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἂ ἡμίσεια τᾶς διαμέτρου τᾶς βάσιος αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ εὐθειᾶν· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ κυλίνδρῳ, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν ὁ κύκλος ὁ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξων δὲ [ἐστὶν] ἂ ΔΒ εὐθεῖα, ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πᾶσαι αἱ εὐθεῖαι αἱ ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων, οἱ ἐντὶ βάσεις τῶν εἰρημένων κυλίνδρων, ποτὶ πάσας τὰς εὐθείας τὰς ἀπολελαμμένας ἀπ' αὐτᾶν μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ. Αἱ δὲ εἰρημέναι εὐθεῖαι τῶν εἰρημένων χωρὶς τᾶς ΑΔ μείζονές ἐντι ἢ διπλάσιαι· ὥστε καὶ οἱ κύλινδροι πάντες οἱ ἐν τῷ κυλίνδρῳ, οὗ ἄξων ἂ ΔΒ, μείζονές ἐντι ἢ διπλάσιοι τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· πολλῷ ἄρα καὶ ὁ ὅλος κύλινδρος, οὗ ἄξων ἂ ΔΒ, μείζων ἐντι ἢ διπλασίῳ τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος.
- 1.206 Τοῦ δὲ Ψ κώνου ἦν διπλασίῳ· ἔλασσον ἄρα τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζων. Οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζων τὸ κωνοειδὲς τοῦ Ψ κώνου. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ ἔλασσον· πάλιν γὰρ ἐγγεγράφθω τὸ σχῆμα καὶ περιγεγράφθω, ὥστε ὑπερέχειν [ἕκαστον] ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κώνος τοῦ κωνοειδέος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, καὶ τὸ ἐγγραφέν τοῦ περιγραφέντος ἐλάσσονι λείπεται ἢ τὸ τμήμα τοῦ Ψ κώνου, δῆλον ὡς ἔλασσόν ἐστὶ τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὲ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΔ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ αὐτό, ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΖ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΖ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ, καὶ τῷ ὃν ἔχει ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΕΞ· καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔξει τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἂ ἡμίσεια τᾶς

διαμέτρου τᾶς βάσιος αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ εὐθειᾶν· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, οὗ ἄξων ἐστὶν ἡ ΒΔ εὐθεῖα, ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πᾶσαι αἱ εὐθεῖαι ποτὶ πάσας τὰς εὐθείας.

1.207 Αἱ δὲ εὐθεῖαι πᾶσαι αἱ ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων, οἱ βάσιές ἐντι τῶν κυλίνδρων, τὰν εὐθειᾶν πασαῶν τᾶν ἀπολελαμμενᾶν ἀπ' αὐτᾶν σὺν τῇ ΑΔ ἐλάσσονές ἐντι ἢ διπλάσιαι· δηλονότι οὖν ὅτι καὶ οἱ κύλινδροι πάντες οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἐλάσσονές ἐντι ἢ διπλάσιοι τῶν κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξωνα δὲ τὰν ΒΔ, ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασίῳ τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ μείζων ἢ διπλάσιος· τοῦ γὰρ Ψ κώνου διπλασίῳ ἐστὶ, τὸ δὲ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλαττον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν οὐδὲ ἔλασσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μείζων· ἡμιόλιον ἄρα ἐστὶν τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτόν. κβ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξωνα ἐπιπέδῳ ἀποτμαθῇ τὸ τμᾶμα ἀπὸ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὁμοίως ἡμιόλιον ἐσσεῖται τοῦ ἀποτμάματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτόν. Ἐστω τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον, ὡς εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξωνος ὀρθῶ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ τμᾶμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἡ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακότης τὸ τμᾶμα ἡ ΑΓ εὐθεῖα, παρὰ δὲ τὰν ΑΓ ἡ ΦΥ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Β, καὶ ἡ ΒΔ ἄχθω παρὰ τὸν ἄξωνα· τεμεῖ δὴ αὐτὰ δίχα τὰν ΑΓ· ἀπὸ δὲ τᾶς ΦΥ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω παράλληλον τῷ κατὰ τὰν ΑΔ· ἐπιψαύσει δὴ τοῦτο τὸ κωνοειδὲς κατὰ τὸ Β, καὶ ἐσσεῖται τοῦ τμᾶματος κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ἄξων δὲ ἡ ΒΔ.

1.208 Ἐπεὶ οὖν τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΑΓ οὐ ποτ' ὀρθὰς ἐὼν τῷ ἄξωνι τετμάκει τὸ κωνοειδὲς, ἡ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ μείζων ἡ ΑΓ. Ἐούσας δὴ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς περὶ διάμετρον τὰν ΓΑ καὶ γραμμᾶς τᾶς ΒΔ, ἥ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ κέντρου τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἀνεστακίον ἐν ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ἀνεστακίον ἀπὸ τᾶς διαμέτρου ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, δυνατόν ἐστι κύλινδρον εὐρεῖν τὸν ἄξωνα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τῇ ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ· δυνατόν δὲ ἐστὶ καὶ κῶνον εὐρεῖν κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἡ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἐσσεῖται· ὥστε ἐσσεῖται τόμος κυλίνδρου τις βάσιν ἔχων τὰν τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰν τὰν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξωνα δὲ τὰν ΒΔ, καὶ ἀπότμαμα κώνου βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τε τόμῳ καὶ τῷ τμᾶματι, ἄξωνα δὲ τὸν αὐτόν. Δεικτέον, ὅτι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα ἡμιόλιον ἐστὶ τούτου τοῦ κώνου. Ἐστω δὴ ὁ Ψ κῶνος ἡμιόλιος τοῦ ἀποτμάματος τούτου· ἐσσεῖται δὴ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτὸν διπλάσιος τοῦ Ψ [Omitted graphic marker] κώνου· οὗτος γὰρ ἡμιόλιος ἐστὶ τοῦ ἀποτμάματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτόν, τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ εἰρημένον τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ τόμου τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτόν.

1.209 Ἀναγκαῖον δὴ ἐστὶ τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα ἴσον εἶμεν τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἐστὶ ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζων. Ἐγγεγράφθω δὴ τι εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκεῖμενα, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, καὶ διάχθω τὰ ἐπίπεδα τῶν τόμων ἔστε ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ τόμου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξωνα τὸν αὐτόν.

Πάλιν δὴ ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ· οἱ γὰρ τόμοι οἱ ἴσον ὕψος ἔχοντες [Omitted graphic marker] τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἀλλήλους ταῖς βάσεσιν, αἱ δὲ βάσεις αὐτῶν, ἐπεὶ ὁμοῖαι ἐντι ὀξυγωνίων κώνων τομαί, τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν αἱ ὁμόλογοι διαμέτροι αὐτῶν δυνάμει, ἡμίσειαι δὲ ἐντι τῶν ὁμολόγων διαμέτρων αἱ ΑΔ, ΚΕ.

1.210 Ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει, τοῦτον ἔχει ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ μάκει, ἐπεὶ ἡ μὲν ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρόν ἐστιν, αἱ δὲ ΑΔ, ΚΕ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσιν· ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἔχει ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΕΞ· ἔξει οὖν ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΕΞ· καὶ τῶν ἄλλων τόμων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ἄξονα ἴσον ἐχόντων τῇ ΔΕ ποτὶ ἕκαστον τῶν τόμων τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἄξονα ἐχόντων τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ἡμίσεια τᾶς διαμέτρου τᾶν βάσεων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἀπολελαμμέναν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾶν ΑΒ, ΒΔ. Δειχθήσεται οὖν ὁμοίως τοῖς πρότερον τὸ μὲν ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου, ὁ δὲ τοῦ κυλίνδρου τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν μείζων ἐὼν ἢ διπλασίων τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ὥστε καὶ τοῦ Ψ κώνου μείζων ἐσσεῖται ἢ διπλασίων.

1.211 Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ διπλασίων. Οὐκ ἄρα ἐστὶ μείζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Διὰ τῶν αὐτῶν δὲ δειχθήσεται ὅτι οὐδὲ ἔλασσόν ἐστιν· δηλὸν οὖν ὅτι ἴσον. Ἡμιόλιον ἄρα ἐστὶ τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. κγ'. Εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα ἀποτμαθέντι ἐπιπέδοις, τὸ μὲν ἕτερον ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τὸ δὲ ἕτερον μὴ ὀρθῶ, ἔωντι δὲ οἱ τῶν τμαμάτων ἄξονες ἴσοι, ἴσα ἐσσοῦνται τὰ τμήματα. Ἀποτετμάσθω γὰρ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ τοῦ κωνοειδέος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος [καὶ ἄλλω ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα] τοῦ μὲν κωνοειδέος ἔστω τομὰ ἡ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἡ ΒΔ, τῶν δὲ ἐπιπέδων αἱ ΑΖ, ΕΓ εὐθεῖαι, τοῦ μὲν ὀρθοῦ ποτὶ τὸν ἄξονα ἡ ΕΓ, τοῦ δὲ μὴ ὀρθοῦ ἡ ΖΑ, ἄξονες δὲ ἔστων τῶν τμαμάτων αἱ ΒΘ, ΚΛ ἴσαι ἀλλάλαις, κορυφαὶ δὲ τὰ Β, Λ· δεικτέον ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, τῷ τμήματι τοῦ κωνοειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Λ. Ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ τᾶς αὐτᾶς ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς δύο τμήματά ἐντι ἀφηρημένα τό τε ΑΛΖ καὶ τὸ ΕΒΓ, καὶ ἐντι αὐτῶν αἱ διαμέτροι ἴσαι αἱ ΚΛ, ΒΘ, ἴσον ἐστὶ τὸ τρίγων[Omitted graphic marker] νον τὸ ΑΛΚ τῷ ΕΘΒ· δέδεικται γὰρ ὅτι τὸ ΑΛΖ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ΕΒΓ τριγώνῳ.

1.212 Ἀχθῶ δὴ ἡ ΑΧ κάθετος ἐπὶ τὰν ΚΛ ἐκβληθεῖσαν. Καὶ ἐπεὶ ἴσαι αἱ ΒΘ, ΚΛ, ἴσαι καὶ αἱ ΕΘ, ΑΧ. Ἔστω δὴ ἐν τῷ τμήματι, οὗ κορυφὰ τὸ Β, κώνος ἐγγεγραμμένος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἐν δὲ τῷ τμήματι, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἄχθω δὲ ἀπὸ τοῦ Λ κάθετος ἐπὶ τὰν ΑΖ ἡ ΑΝ· ἐσσεῖται δὴ αὐτὰ ὕψος τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ. Τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, καὶ ὁ κώνος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, τὸν συγκείμενον λόγον ἔχοντι ποτ' ἀλλήλα ἕκ τε τοῦ τῶν βάσεων λόγου καὶ ἐκ τοῦ τῶν ὑψέων· τὸν συγκείμενον οὖν ἔχοντι λόγον ἕκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς τᾶς περὶ διάμετρον τὰν ΑΖ ποτὶ τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΕΓ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΝΛ ποτὶ τὰν ΒΘ. Τὸ δὲ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ποτὶ τὸν αὐτὸν κύκλον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν διαμέτρων ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΓ [ἔχει καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὗ κορυφὰ τὸ Λ, πρὸς τὸν κώνον, οὗ κορυφὰ τὸ Β, τὸν συγκείμενον λόγον ἕκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΚΑ ποτὶ τὰν ΕΘ, καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΝΛ ποτὶ τὰν

ΒΘ· ἂ μὲν γὰρ ΚΑ ἡμισέα ἐντὶ τᾷς διαμέτρου τᾷς βάσιος τᾷς τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου, οὐ κορυφὰ τὸ Λ, ἂ δὲ ΕΘ ἡμισέα τᾷς διαμέτρου τᾷς βάσεως τοῦ κώνου, αἱ δὲ ΛΝ, ΒΘ ὕψεά ἐντι αὐτῶν.

1.213 Ἔχει δὲ ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν ΒΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν καὶ ποτὶ τὰν ΚΛ, ἐπεὶ ἂ ΒΘ ἴση ἐστὶ τᾷ ΚΛ. Ἔχει δὲ καὶ ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν ΚΛ, ὃν ἂ ΧΑ ποτὶ τὰν ΑΚ]. ἔχει οὖν κα καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου ποτὶ τὸν κῶνον τὸν συγκείμενον λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΑΚ ποτὶ τὰν ΑΧ· ἴσα γὰρ ἐστὶν ἂ ΑΧ τᾷ ΕΘ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν ΒΘ. Ὁ δὲ [ἐκ] τῶν εἰρημένων λόγων, ὁ τᾷς ΑΚ ποτὶ ΑΧ, ὁ αὐτός ἐστι τῷ τᾷς ΑΚ ποτὶ ΛΝ· τὸ ἄρα ἀπότμαμα ποτὶ τὸν κῶνον λόγον ἔχει, ὃν ἂ ΑΚ ποτὶ τὰν ΛΝ, καὶ ὃν ἔχει ἂ ΛΝ ποτὶ τὰν ΒΘ. Ἰσα δὲ ἂ ΒΘ τᾷ ΚΛ· δηλον οὖν ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου, οὐ κορυφὰ τὸ Λ, τῷ κώνῳ, οὐ κορυφὰ τὸ Β. Φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὰ τμήματα ἴσα ἐντί, ἐπεὶ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ κώνου, τὸ δὲ ἕτερον ἡμιόλιον τοῦ ἀποτμήματος τοῦ κώνου ἴσων ἐόντων. κδ'. Εἴ κα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα ἀποτμαθῶντι ἐπιπέδοις ὅπως οὖν ἀγμένοις, τὰ τμήματα ποτ' ἄλλαλα τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον τοῖς τετραγώνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀξόνων αὐτῶν. Ἀποτετμάσθω γὰρ τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος δύο τμήματα, ὡς ἔτυχεν, ἔστω δὲ τῷ μὲν τοῦ ἐτέρου τμήματος ἄξονι ἴσα ἂ Κ, τῷ δὲ τοῦ ἐτέρου ἴσα ἂ Λ· δεικτέον ὅτι τὰ τμήματα τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἄλλαλα τοῖς ἀπὸ τᾶν Κ, Λ τετραγώνοις.

1.214 [Omitted graphic marker] Τμαθέντος δὴ τοῦ κωνοειδέος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ τμήματος ἔστω τομὰ ἂ ΑΒΓ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ ἂ ΒΔ, καὶ ἀπολελάφθω ἂ ΒΔ τᾷ Κ ἴσα, καὶ διὰ τοῦ Δ ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· τὸ δὴ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ ἴσον ἐστὶ τῷ τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι ἴσον τᾷ Κ. Εἰ μὲν οὖν καὶ ἂ Κ ἴσα ἐστὶ τᾷ Λ, φανερόν ὅτι καὶ τὰ τμήματα ἴσα ἐσσοῦνται ἀλλάλοις· ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν ἴσον τῷ αὐτῷ· καὶ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν Κ, Λ ἴσα· ὥστε τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον τὰ τμήματα τοῖς τετραγώνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀξόνων. Εἰ δὲ μὴ ἴσα ἐστὶν ἂ Λ τᾷ Κ, ἔστω ἂ Λ ἴσα τᾷ ΒΘ, καὶ διὰ τοῦ Θ ἐπίπεδον ἄχθω ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα· τὸ δὴ τμᾶμα τὸ βάσιν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΕΖ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΘ, ἴσον ἐστὶ τῷ τμήματι τῷ ἔχοντι ἄξονα ἴσον τᾷ Λ.

1.215 Ἐγγεγράφωσαν δὴ κῶνοι βάσιος μὲν ἔχοντες τοὺς κύκλους τοὺς περὶ διαμέτρους τᾷς ΑΓ, ΕΖ, κορυφὰν δὲ τὸ Β σαμεῖον· ὁ δὴ κῶνος ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΒΘ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΑΔ ποτὶ τὰν ΘΕ δυνάμει, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΔΒ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ἂ ΔΑ ποτὶ τὰν ΘΕ δυνάμει, τοῦτον ἔχει ἂ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει· ὁ ἄρα κῶνος ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΒΘ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΔΒ ποτὶ τὰν ΘΒ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΔΒ ποτὶ τὰν ΒΘ· οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ΔΒ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς ΘΒ. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ὁ κῶνος ὁ ἄξονα ἔχων τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἄξονα ἔχοντα τὰν ΘΒ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον τὰν ΔΒ ποτὶ τὸ τμᾶμα τὸ ἄξονα ἔχον τὰν ΘΒ [ἐκάτερον γὰρ ἡμιόλιόν ἐστιν]. Καὶ ἐστὶν τῷ μὲν τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι τὰν ΒΔ ἴσον τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Κ, τῷ δὲ τμήματι τῷ ἄξονα ἔχοντι τὰν ΘΒ ἴσον τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Λ, καὶ τᾷ μὲν ΒΔ ἴσα ἂ Κ, τᾷ δὲ ΘΒ ἴσα ἂ Λ· δηλον οὖν ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Κ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ποτὶ τὸ τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος τὸ ἄξονα ἔχον ἴσον τᾷ Λ, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς Κ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾷς Λ. κε'.

1.216 Πᾶν τμᾶμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾷς ποτεούσας τῷ ἄξονι ποτὶ

τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ διπλασίᾳ τῆς ποτεούσας τῷ ἄξονι.
 Ἐστω τι τμήμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ
 τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ἃ τομὰ ἔστω αὐτοῦ μὲν τοῦ κωνοειδέος ἃ ΑΒΓ
 ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτέμνοντος τὸ τμήμα ἃ ΑΓ εὐθεῖα, ἄξων δὲ
 ἔστω τοῦ τμήματος ἃ ΒΔ, ἃ δὲ ποτεοῦσα τῷ ἄξονι ἔστω ἃ ΒΘ καὶ τῇ ΒΘ ἴσα ἃ ΖΘ καὶ ἃ ΖΗ.
 Δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν
 αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἃ ΗΔ ποτὶ τὰν ΖΔ. Ἐστω δὴ κύλινδρος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι
 καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ἔστωσαν αἱ ΦΑ, ΓΥ, ἔστω δὲ καὶ κῶνός τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ,
 καὶ ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὰν ΒΔ τοῦτον ἐχέτω
 τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἃ ΗΔ ποτὶ τὰν ΔΖ· φαμί δὴ τὸ τμήμα τοῦ κωνοειδέος ἴσον εἶμεν τῷ Ψ
 κώνῳ. Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ἴσον, ἦτοι μεῖζον ἢ ἐλάσσον ἔστιν. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μεῖζον.
 Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ [Omitted graphic
 marker] κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ
 ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου,
 διάχθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν
 μὲν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ· ἐσσεῖται δὴ ὅλος ὁ
 κύλινδρος διηρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ
 περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν.

1.217 Καὶ ἐπεὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ τὸ τμήμα τοῦ Ψ
 κώνου, καὶ μεῖζόν ἔστι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, δῆλον ὅτι καὶ τὸ
 ἐγγεγραμμένον σχῆμα μεῖζόν ἔστι τοῦ Ψ κώνου. Ἐστω δὴ τρίτον μέρος τῆς ΒΔ ἃ ΒΡ· ἐσσεῖται
 οὖν ἃ ΗΔ τριπλασία τῆς ΘΡ. Καὶ ἐπεὶ ὁ μὲν κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ
 διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΔ, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν καὶ ἄξονα
 τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἃ ΗΔ ποτὶ τὰν ΘΡ, ἔχει δὲ καὶ ὁ εἰρημένος κῶνος ποτὶ
 τὸν Ψ κῶνον, ὃν ἃ ΖΔ ποτὶ τὰν ΗΔ, ἔξει ἄρα μεγεθέων τριῶν ἀνομοίως τῶν λόγων
 τεταγμένων τὸν αὐτὸν λόγον ὁ κύλινδρος ὁ εἰρημένος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον, ὃν ἃ ΖΔ ποτὶ τὰν
 ΘΡ.

1.218 Ἐστωσαν δὲ γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσιν τοῖς ἐν τῇ ΒΔ
 εὐθείᾳ, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τῇ ΖΒ, καὶ παρ' ἐκάσταν αὐτὰν παραπεπτωκέτω χωρίον
 ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὸ μὲν μέγιστον ἔστω ἴσον τῷ ὑπὸ ΖΔΒ, τὸ δὲ ἐλάχιστον
 ἴσον τῷ ὑπὸ ΖΙΒ, αἱ δὲ πλευραὶ τῶν υπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχόντων [καὶ γὰρ αἱ
 ἴσαι αὐταῖς αἱ ἐπὶ τῆς ΒΔ εὐθείας τῷ ἴσῳ ἀλλάλων ὑπερέχουσιν], καὶ ἔστω ἃ μὲν τοῦ μεγίστου
 υπερβλήματος πλευρά, ἐφ' ἃς τὸ Ν, ἴσα τῇ ΒΔ, ἃ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἴσα τῇ ΒΙ, ἔστω δὲ καὶ ἄλλα
 χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ τῷ ὑπὸ
 τᾶν ΖΔΒ· ὁ δὴ κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ
 τὰν ΔΕ, ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν βάσιν μὲν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ,
 ἄξονα δὲ τὰν ΔΕ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἃ ΔΑ ποτὶ τὰν ΚΕ δυνάμει· οὗτος δὲ ἔστιν ὁ αὐτός
 τῷ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΒΔ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΒΕ· ἐν πάσῃ γὰρ
 τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾷ τοῦτο συμβαίνει [ἃ γὰρ διπλασία τῆς ποτεούσας, τουτέστι τῆς
 ἐκ τοῦ κέντρου, πλαγία ἐστὶ τοῦ εἵδους πλευρά]. Καὶ ἔστι τῷ μὲν ὑπὸ τᾶν ΖΔ, ΒΔ περιεχομένῳ
 ἴσον τὸ ΞΝ χωρίον, τῷ δὲ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΒΕ ἴσον ἐστὶ τὸ ΞΜ· ἃ γὰρ Ξ ἴσα ἐστὶ τῇ ΖΒ, ἃ δὲ Μ τῇ ΒΕ,
 ἃ δὲ Ν τῇ ΒΔ· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα
 δὲ τὰν ΔΕ, ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, ἄξονα
 δὲ τὰν ΔΕ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΞΜ.

1.219

Ὅμοιως δὲ δειχθήσεται καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἔχων τὰν ἴσαν τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα τὸν αὐτὸν ἄξονα τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότων ὑπερβαλλόντων τετραγώνῳ. Ἔστιν δὴ τινα μεγέθεα, οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, ὧν ἕκαστος ἄξονα ἔχει ἴσον τᾷ ΔΕ, καὶ ἄλλα μεγέθεα, τὰ χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, ἴσα τούτοις τῷ πλήθει, κατὰ δύο μεγέθεα τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἐπεὶ οἱ τε κύλινδροι ἴσοι ἐντὶ ἀλλάλοις καὶ τὰ Ω χωρία ἴσα ἀλλάλοις, λέγονται δὲ τῶν τε κυλίνδρων τινὲς ποτὶ ἄλλους κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τῶν χωρίων, ἐν οἷς τὰ Ω, ποτ' ἄλλα χωρία τὰ παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότα ὑπερβάλλοντα εἶδει τετραγώνῳ, τὰ [δὲ] ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλον οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου.

1.220 Δέδεικται δὲ ὅτι πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζω λόγον ἔχοντι ἢ ὃν ἅ ΝΞ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾷς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷς Ν· ὥστε καὶ ὅλος ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζονα ἔχει λόγον ἢ ὃν ἅ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ· ὃν ὁ ὅλος κύλινδρος ἔχων ἐδείχθη ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· μείζονα οὖν ἔχει λόγον ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον. Ὡστε μείζων ἐστὶν ὁ Ψ κῶνος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον τοῦ Ψ κώνου· οὐκ ἄρα μείζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐδὲ τοίνυν ἔλασσον. Ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν οὖν ἐγγεγράφθω εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκεείμενον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ κῶνος τοῦ τμήματος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, καὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, δηλον ὅτι καὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὴ ὁ τε κύλινδρος ὁ πρῶτος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΞΝ [ἴσον γὰρ ἑκάτερον], καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων τὰν ἴσαν τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτὸν ἐόντα καὶ ἄξονα ἔχοντα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραβλημάτων σὺν τῷ ὑπερβλήματι, διὰ τὸ ἕκαστον τῶν περιγεγραμμένων χωρὶς τοῦ μεγίστου ἴσον εἶμεν ἐκάστῳ τῶν ἐγγεγραμμένων σὺν τῷ μεγίστῳ· ἔξει οὖν καὶ ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ τὰ παραβλήματα σὺν τοῖς ὑπερβλημάτεσσιν.

1.221 Δέδεικται δὲ πάλιν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ ἕτερα ἐλάσσω λόγον ἔχοντα τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισείᾳ τᾷς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷς Ν· ὥστε καὶ ὅλος ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔξει ἢ ἅ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ἀλλ' ὡς ἅ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ, ὁ ὅλος κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ. Ὡστε μείζον ἐστὶ τὸ περιγεγραμμένον τοῦ Ψ κώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἔλαττον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἔλασσόν ἐστι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον οὔτε ἔλασσόν ἐστιν, δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν. κς'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ ἀποτμαθῇ τὸ τμήμα τοῦ ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος, ποτὶ τὸ

ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῷ τε ἄξονι τοῦ τμήματος καὶ τῇ τριπλασίᾳ τᾶς ποτεούσας τῷ ἄξονι ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τῷ τε ἄξονι καὶ τῇ διπλασίᾳ τᾶς ποτεούσας τῷ ἄξονι. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τμᾶμα ἀμβλυγωνίου κωνοειδέος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ ἐπιπέδῳ τοῦ σχήματος ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτετμακὸς τὸ τμᾶμα τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἂ ΑΒΓ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτετμακός τὸ τμᾶμα ἂ ΓΑ εὐθεῖα, κορυφὰ δὲ ἔστω τοῦ κώνου τοῦ περιέχοντος τὸ κωνοειδὲς τὸ Θ σαμεῖον, καὶ ἄχθω διὰ τοῦ Β παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς ἂ ΦΥ, ἐπιψαυέτω δὲ κατὰ τὸ Β, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ αὐτὰ δίχα τὰν ΑΓ, καὶ ἐσσεῖται κορυφὰ μὲν τοῦ τμήματος τὸ Β σαμεῖον, ἄξων δὲ ἂ ΒΔ, ἂ δὲ ποτεοῦσα τῷ ἄξονι ἂ ΒΘ· τᾷ δὲ ΒΘ ἴσα ἔστω ἄ τε ΘΖ καὶ ἂ ΖΗ, ἀπὸ δὲ τᾶς ΦΥ ἐπίπεδον ἀνεστακέτω τι παράλληλον τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαύσει δὴ τοῦ κωνοειδέος κατὰ τὸ Β.

- 1.222 Καὶ ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΑΓ οὐκ ἐὼν ὀρθὸν ποτὶ τὸν ἄξονα τετμάκει τὸ κωνοειδὲς, ἂ τομὰ ἐσσεῖται ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς ἂ μείζων ἂ ΓΑ· εούσας δὴ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ καὶ τᾶς ΒΔ γραμμᾶς ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνεστακούσας ἐν ἐπιπέδῳ, ὃ ἐστὶν ἀπὸ τᾶς διαμέτρου ὀρθὸν ποτὶ τὸ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, δυνατόν ἐστι κύλινδρον εὑρεῖν τὸν ἄξονα ἔχοντα ἐπ' εὐθείας τᾷ ΒΔ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἂ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ.
- 1.223 Εὐρεθέντος οὖν ἐσσεῖται τις κυλίνδρου τόμος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἂ δὲ ἐτέρα βάσις αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ ἐπίπεδον τὸ κατὰ τὰν ΦΥ. Πάλιν δὲ καὶ κώνον εὑρεῖν δυνατόν ἐστι κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἂ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἂ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ. Εὐρεθέντος οὖν καὶ ἀπότμαμά τι ἐσσεῖται κώνου βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τε τόμῳ καὶ τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· δεικτέον ὅτι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ εἰρημένον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΗΔ ποτὶ τὰν ΔΖ. Ὅν γὰρ ἔχει λόγον ἂ ΗΔ ποτὶ τὰν ΔΖ, τοῦτον ἐχέτω ὁ Ψ κώνος ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τῷ κώνῳ τῷ Ψ, ἔστω, εἰ δυνατόν ἐστιν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρου τόμων ἴσον ὕψος ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ οὖν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐὼν τοῦ τμήματος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, δηλὸν ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Διάχθω δὴ τὰ ἐπίπεδα τῶν τόμων τῶν ἐγγεγραμμένων ἐν τῷ τμήματι πάντων ἔστε ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ τόμου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, καὶ ἄ τε ΒΡ τρίτον μέρος ἔστω τᾶς ΒΔ, καὶ τᾶλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω.
- 1.224 Πάλιν δὴ ὁ πρῶτος τόμος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ· οἱ γὰρ τόμοι οἱ ἴσον ὕψος ἔχοντες τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ποτ' ἀλλάλους, ὅνπερ αἱ βάσεις αὐτῶν, αἱ δὲ βάσεις αὐτῶν, ἐπεὶ ὁμοῖαι ἐντὶ ὀξυγωνίων κώνων τομαί, τὸν αὐτὸν [οὖν] λόγον ἔχοντι ποτ' ἀλλάλας, ὃν αἱ ὁμόλογοι διάμετροι αὐτῶν δυνάμει. Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΔ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ, τοῦτον ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΔΒ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕΒ, ἐπεὶ ἐστὶν ἂ μὲν ΖΔ ἀγμένα διὰ τοῦ Θ, καθ' ὃ αἱ ἔγγιστα συμπίπτοντι, αἱ δὲ ΑΔ, ΚΕ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσας· ἔστιν δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τᾶν ΖΔΒ περιεχόμενον ἴσον τῷ Ω χωρίῳ, τὸ δὲ ὑπὸ τᾶν ΖΕΒ τῷ ΞΜ· ἔχει οὖν ὁ πρῶτος τόμος τῶν

ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ΞΜ· καὶ τῶν ἄλλων δὲ τόμων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ ἄξονα ἔχόντων τὰν ἴσαν τῇ ΔΕ ποτὶ τὸν τόμον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτὸν ἐόντα καὶ ἄξονα ἔχοντα τὰν ἴσαν τῇ ΔΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ Ω χωρίον ποτὶ τὸ ὁμόλογον τῶν παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότων ὑπερβαλλόντων εἶδει τετραγώνῳ.

1.225 Πάλιν οὖν ἐντὶ τινὰ μεγέθεα, οἱ τόμοι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ τόμῳ, καὶ ἄλλα μεγέθεα, τὰ χωρία, ἐν οἷς τὸ Ω, ἴσα τῷ πλήθει τοῖς τόμοις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα αὐτοῖς, λέγονται δὲ οἱ τόμοι ποτ' ἄλλους τόμους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος τόμος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, τὰ δὲ Ω χωρία ποτ' ἄλλα χωρία τὰ παρὰ τὰν Ξ παραπεπτωκότα ὑπερβάλλοντα εἶδеси τετραγώνοις, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλον οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ τόμοι ποτὶ πάντας τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου. Πάντα δὲ τὰ Ω χωρία ποτὶ πάντα τὰ παραβλήματα χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἔχοντι ἢ ὃν ἁ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τῆς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τῆς Ν· μείζονα οὖν λόγον ἔχει ὅλος ὁ τόμος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ὃν ἔχει ἁ ΞΝ ποτὶ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τῇ τε ἡμισέᾳ τῆς Ξ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τῆς Ν· ὥστε καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἁ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Μείζονα οὖν ἔχει λόγον ὁ ὅλος τόμος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον ἐὼν τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.226 Οὐκ ἔστιν οὖν μείζον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Εἰ δὲ ἔλασσόν ἐστι τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου, ἐγγραφέντος εἰς τὸ τμᾶμα σχήματος στερεοῦ καὶ ἄλλου περιγραφέντος ἐκ κυλίνδρου τόμων ἴσον ὕψος ἔχόντων συγκειμένου, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμᾶματος, πάλιν ὁμοίως δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τοῦ κυλίνδρου τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Οὐκ ἔστιν οὖν οὐδ' ἔλασσον τὸ τοῦ κωνοειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου. Δηλον οὖν τὸ προτεθέν. κζ'. Παντὸς σχήματος σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ τμαθέντος διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω σφαιροειδὲς σχῆμα ἐπιπέδῳ τετμαμένον διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἁ ΒΔ, κέντρον δὲ τὸ Θ· διοίσει δὲ οὐδέν, εἴτε ἁ μείζων ἐστὶ διάμετρος ἁ ΒΔ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς εἴτε ἁ ἐλάσσων· τοῦ δὲ τετμακότος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα τομὰ ἔστω ἁ ΓΑ εὐθεῖα· ἐσσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ [Omitted graphic marker] τοῦ Θ καὶ ὀρθὰς ποιήσει γωνίας ποτὶ τὰν ΒΔ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὑπόκειται διὰ τοῦ κέντρου τε ἄχθαι καὶ ὀρθὸν εἶμεν ποτὶ τὸν ἄξονα.

1.227 Δεικτέον ὅτι τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τμᾶμα τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Β σαμεῖον, διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Ἐστω γὰρ κῶνός τις, ἐν ᾧ τὸ Ψ, διπλασίῳ τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τὰν ΘΒ· φαμὶ δὴ τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ἴσον εἶμεν τῷ Ψ κώνῳ. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐγγεγράφθω δὲ εἰς τὸ τμᾶμα τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον

ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου.

1.228 Ἐπεὶ οὖν μείζον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἀμίσεος τοῦ σφαιροειδέος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἢ τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου, δηλον οὖν ὅτι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι τῷ ἀμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μεῖζόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Ἐστω δὴ κύλινδρος βάσιν μὲν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἄξονα δὲ τὰν ΒΘ. Ἐπεὶ οὖν οὗτος ὁ κύλινδρος τριπλάσιός ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ὁ δὲ Ψ κώνος διπλάσιός ἐστι τοῦ αὐτοῦ κώνου, δηλον ὡς ὁ κύλινδρος ἡμιόλιός ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Ἐκβεβλήσθω δὴ τὰ ἐπίπεδα τῶν κυλίνδρων πάντων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα, ἔστε ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διαιρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς κυλίνδροις τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν. Ἐστων [δὴ] οὖν γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, τῷ πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσι τοῖς τὰς ΒΘ εὐθείας, τῷ δὲ μεγέθει ἴσα ἐκάστῃ τῇ ΒΘ, καὶ ἀπὸ ἐκάστας τετράγωνον ἀναγεγράφθω, ἀφαιρήσθω δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐσχατοῦ τετραγώνου γνώμων πλάτος ἔχων ἴσον τῇ ΒΙ· ἐσσεῖται δὴ οὗτος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΒΙ, ΙΔ· ἀπὸ δὲ τοῦ παρ' αὐτῷ τετραγώνου γνώμων ἀφαιρήσθω πλάτος ἔχων διπλάσιον τὰς ΒΙ· ἐσσεῖται δὴ οὗτος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΒΧ, ΧΔ· καὶ αἰ ἀπὸ τοῦ ἐχομένου τετραγώνου γνώμων ἀφαιρήσθω, οὗ πλάτος ἐνὶ τμήματι μείζον τοῦ πλάτους τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀφαιρημένου γνώμονος· ἐσσεῖται δὴ ἕκαστος αὐτῶν ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν τὰς ΒΔ τμαμάτων, ὧν τὸ ἕτερον τμαμα ἴσον ἐστὶ τῷ πλάτει τοῦ γνώμονος.

1.229 Ἐσσεῖται δὴ καὶ [ἀπὸ] τοῦ τετραγώνου τοῦ δευτέρου τὸ λοιπὸν τετράγωνον τὰν πλευρὰν ἔχον ἴσαν τῇ ΘΕ. Ὁ δὲ κύλινδρος ὁ πρῶτος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν πρῶτον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΑΘ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΚΕ· ὥστε καὶ ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΘ, ΘΔ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΔ περιεχόμενον· ἔχει οὖν ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ πρῶτον τετράγωνον ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπὸ τοῦ δευτέρου τετραγώνου ἀφαιρημένον. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων ἕκαστος ἄξονα ἐχόντων ἴσον τῇ ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι καὶ ἔχοντα ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπὸ τοῦ ἐπομένου αὐτῷ τετραγώνου ἀφαιρημένον. Ἐντὶ δὴ τινα μεγέθεα, οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ, καὶ ἄλλα, τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν Ξ, ἴσα τῷ πλήθει τοῖς κυλίνδροις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα, λέγονται δὲ οἱ κύλινδροι ποτ' ἄλλα μεγέθεα, τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τὰ τετράγωνα ποτ' ἄλλα μεγέθεα, τοὺς ἀπὸ τῶν τετραγώνων ἀφαιρημένους, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον τετράγωνον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς ἐτέρους κυλίνδρους τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ πάντας τοὺς γνώμονας τοὺς ἀφαιρημένους ἀπ' αὐτῶν· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ πάντας τοὺς γνώμονας τοὺς ἀφαιρημένους ἀπ' αὐτῶν.

1.230 Τὰ δὲ τετράγωνα πάντων τῶν γνωμόνων τῶν ἀφαιρημένων ἀπ' αὐτῶν μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια· ἐντὶ γάρ τινες γραμμαὶ κείμεναι αἱ ΕΡ, ΕΣ, ΕΤ, ΕΥ, ΕΦ [ΕΨ, ΕΩ] τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἅ ἐλαχίστα ἴσα τῇ ὑπεροχᾷ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαὶ, ἐφ' ἃν τὰ δύο Ξ, Ξ, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τῇ μεγίστῃ· τὰ οὖν τετράγωνα τὰ ἀπὸ

πασᾶν, ἃν ἐστὶν ἐκάστα ἴσα τῇ μεγίστῃ, πάντων μὲν τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας μείζονα ἢ τριπλάσια· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς περὶ τᾶν ἐλίκων ἐκδεδομένοις δέδεικται. Ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ τετράγωνα ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια τῶν ἐτέρων τετραγώνων, ἃ ἐντι ἀφαιρημένα ἀπ' αὐτῶν, δηλὸν ὅτι τῶν λοιπῶν μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια· τῶν οὖν γνωμόνων μείζονά ἐντι ἢ ἡμιόλια. Ὡστε καὶ ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν μείζων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ Ψ κώνου ἡμιόλιός ἐστι, τὸ δὲ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου.

1.231 Οὐκ ἄρα ἐστὶ μείζον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Οὐδὲ τοίνυν ἔλασσον. Ἐστω γὰρ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν δὲ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκεκριμένον, ὥστε τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ᾧ ὑπερέχει ὁ Ψ κώνος τοῦ ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ἐγγραφὲν σχῆμα τοῦ τμάματος, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ περιγραφὲν σχῆμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὲ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΘΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ πρῶτον τετράγωνον ποθ' αὐτό, ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΕΠ ποτὶ τὸν δεύτερον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΕΠ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ δεύτερον τετράγωνον ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· καὶ τῶν ἄλλων δὲ κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων τὰν ἴσαν τῇ ΘΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι κατ' αὐτὸν ἐόντα καὶ ἄξοντα ἔχοντα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ τετράγωνον ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ τετράγωνα ποτὶ τὸ ἴσον τῷ πρῶτῳ τετραγώνῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τετραγώνων ἀφαιρημένοις.

1.232 Καὶ τὰ τετράγωνα πάντα ἐλάσσονά ἐντι ἢ ἡμιόλια τοῦ ἴσου τῷ τε πρῶτῳ τετραγώνῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀφαιρημένοις, διότι τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετραγώνου μείζονά ἐντι ἢ τριπλάσια· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ἐλάσσων ἢ ἡμιόλιός ἐστι τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ Ψ κώνου ἡμιόλιός ἐστι, τὸ δὲ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλαττον ἐδείχθη τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν ἔλασσον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον ἐστὶ οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἄρα ἐστίν. κη'. Καὶ τοίνυν εἴ κα τὸ σφαιροειδὲς μὴ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου τμαθῇ, ὁμοίως τὸ ἀμίσειον τοῦ σφαιροειδέος διπλάσιον ἐσσεῖται τοῦ ἀποτμάματος τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Τετμάσθω γὰρ σχῆμα σφαιροειδὲς, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, κέντρον δὲ αὐτᾶς τὸ Θ, τοῦ δὲ τετμακότος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἔστω ἁ ΑΓ εὐθεῖα· ἐσσεῖται δ' αὐτὰ διὰ τοῦ Θ ἀγμένα, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὑπέκειτο διὰ τοῦ κέντρου ἄχθαι. Ἐσσεῖται οὖν τις ὀξυγωνίου κώνου τομὰ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον τὸ ἀποτέμνον ὑπέκειτο οὐ ποτ' ὀρθὰς εἶμεν τῷ ἄξονι ἀγμένον.

1.233 Ἄχθων δὴ τινες αἱ ΚΛ, ΜΝ παρὰ τὰν ΑΓ ἐπιψαύουσαι τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὰ Β, Δ, ἀπὸ δὲ τᾶν ΚΛ, ΜΝ ἐπίπεδα ἀνεστακέτω παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαύονται δὴ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἁ ΒΔ ἐπιζευχθεῖσα πεσεῖται διὰ τοῦ Θ, καὶ ἐσσοῦνται

τῶν τμαμάτων κορυφαὶ μὲν τὰ Β, Δ σαμεῖα, ἄξονες δὲ αἱ ΒΘ, ΘΔ. Δυνατὸν δὴ ἐστὶν κύλινδρον εὔρεϊν ἄξονα ἔχοντα τὰν ΒΘ, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, εὔρεθέντος δὲ ἐσσεῖται τις κυλίνδρου τόμος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· πάλιν δὲ καὶ κῶνον εὔρεϊν δυνατόν ἐστι κορυφὰν ἔχοντα τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἅ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἅ ἀπὸ διαμέτρου τᾶς ΑΓ. Εὔρεθέντος δὴ ἐσσεῖται τι ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· λέγω δὴ ὅτι τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἡμίσειον διπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τούτου. Ἔστω δὴ ὁ Ψ κῶνος διπλάσιος τοῦ ἀποτμάματος τοῦ κώνου. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον. Ἐνέγραψα δὴ τι εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρου τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος [Omitted graphic marker] ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου.

1.234 Ὅμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μείζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τοῦ μὲν Ψ κώνου ἡμιόλιος ἐὼν, τοῦ δὲ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος μείζων ἢ ἡμιόλιος ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν μείζον τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Εἰ δὲ ἔλασσόν ἐστι τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου, ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ ἡμίσεος τοῦ σφαιροειδέος. Πάλιν οὖν ὁμοίως τοῖς πρότερον δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τοῦ μὲν Ψ κώνου ἡμιόλιος ἐὼν, τοῦ δὲ περιγεγραμμένου σχήματος ἐλάσσων ἢ ἡμιόλιος ὅπερ ἀδύνατον.

1.235 Οὐκ ἐσσεῖται οὖν οὐδὲ ἔλασσον τὸ ἡμισυ τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον ἐστὶν οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἐστί. Φανερόν οὖν ἐστὶν ὃ ἔδει δεῖξαι. καθ' ὅσον παντὸς σχήματος σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ τμαθέντος μὴ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα τὸ ἔλαττον τμᾶμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν συναμφοτέρα τό τε ἡμίσειον τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδέος καὶ ὁ ἄξων τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μείζονος τμάματος. Ἔστω γάρ τι τμᾶμα σφαιροειδέος σχήματος ἀποτετμαμένον ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὸν ἄξονα μὴ διὰ τοῦ κέντρου, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἅ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ τᾶς τομᾶς καὶ ἄξων τοῦ σφαιροειδέος ἔστω ἅ ΒΖ, κέντρον δὲ τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐπιπέδου τοῦ ἀποτεμένοντος τὸ τμᾶμα τομὰ ἔστω ἅ ΑΓ εὐθεῖα· ποιήσει δὲ αὐτὰ ὀρθὰς γωνίας ποτὶ τὰν ΒΖ, ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον ὀρθὸν εἴμεν ποτὶ τὸν ἄξονα ὑπέκειτο· ἔστω δὲ τὸ τμᾶμα τὸ ἀποτετμαμένον, οὗ κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ἔλασσον ἢ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος σχήματος, καὶ τῇ ΒΘ ἴσα ἔστω ἅ ΖΗ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα, οὗ κορυφὰ τὸ Β σαμεῖον, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἅ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ.

1.236 [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ κύλινδρος τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ ἐλάσσονι τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν, ἔστω δὲ καὶ κῶνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἅ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ· φαμί δὴ τὸν Ψ κῶνον ἴσον εἶμεν τῷ τμάματι τῷ κορυφὰν ἔχοντι τὸ Β σαμεῖον. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσος, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων. Ἐνέγραψα δὴ εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρων ὕψος

ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφὲν σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμένου ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ μεϊζόν ἐστι τὸ τοῦ σφαιροειδούς τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἐπεὶ οὖν μεϊζόν ἐὶν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ ἐγγεγραμμένου ἢ τὸ τμήμα τοῦ κώνου, δηλὸν ὅτι μεϊζόν ἐστι καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.237 Ἦστω δὴ τρίτον μέρος τᾶς ΒΔ ἢ ΒΡ. Ἐπεὶ οὖν ἂ μὲν ΒΗ τριπλασία ἐστὶν τᾶς ΒΘ, ἂ δὲ ΒΔ τᾶς ΒΡ, δηλὸν ὅτι τριπλασία ἐστὶν ἂ ΔΗ τᾶς ΘΡ· ἔχει δὴ ὁ μὲν κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὰν ΒΔ ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΔΗ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὁ δὲ κώνος ὁ εἰρημένος ποτὶ τὸν Ψ κώνον τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἂ ΔΖ ποτὶ τὰν ΔΗ· ἔξει οὖν ἀνομοίως τῶν λόγων τεταγμένων ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸν Ψ κώνον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἂ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ἦστων δὴ γραμμαὶ κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ξ, Ν, τῷ μὲν πλήθει ἴσαι τοῖς τμαμάτεσσιν τοῖς τᾶς ΒΔ, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ ΖΔ, ἔστω δὲ καὶ τᾶν ΞΟ ἐκάστα ἴσα τᾷ ΒΔ· τὰν οὖν ΝΟ ἐκάστα διπλασία ἐσσεῖται τᾶς ΘΔ. Παραπεπτωκέτω δὴ παρ' ἐκάσταν αὐτὰν χωρίον τι πλάτος ἔχον ἴσον τᾷ ΒΔ, ὥστε εἶμεν ἕκαστον τῶν ἐχόντων τὰς διαμέτρους τετράγωνον. Ἀφαιρήσθω δὴ ἀπὸ μὲν τοῦ πρώτου γνώμων πλάτος ἔχων ἴσον τᾷ ΒΕ, ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου πλάτος ἔχων ἴσον τᾷ ΒΧ, καὶ ἀφ' ἐκάστου τὸν αὐτὸν τρόπον εἷς ἀπὸ τοῦ ἐπομένου χωρίου γνώμων ἀφαιρήσθω πλάτος ἔχων ἐνὶ τμήματι ἔλασσον τοῦ πλατέος τοῦ πρὸ αὐτοῦ γνώμονος ἀφαιρημένου· ἐσσεῖται δὴ ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ πρώτου χωρίου γνώμων ἀφαιρημένος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΖ, καὶ τὸ λοιπὸν χωρίον παραπεπτωκὸς παρὰ τὰν ΝΟ ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ τὰν τοῦ ὑπερβλήματος πλευρὰν ἔχον ἴσαν τᾷ ΔΕ, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου χωρίου γνώμων ἀφαιρημένος ἴσος τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΖΧ, ΧΒ, καὶ τὸ λοιπὸν χωρίον παρὰ τὰν ΝΟ παραπεπτωκὸς ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως τούτοις ἐξοῦντι.

1.238 Διάχθω δὲ τὰ ἐπίπεδα πάντων τῶν κυλίνδρων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι, ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· ἐσσεῖται δὴ ὁ ὅλος κύλινδρος διαιρημένος εἰς κυλίνδρους τῷ μὲν πλήθει ἴσους τοῖς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι, τῷ δὲ μεγέθει ἴσους τῷ μεγίστῳ αὐτῶν. Ὁ δὴ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὰν ΔΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΔΓ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΕ. Οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΔ, ΔΖ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΖ· ἔχει οὖν ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ πρῶτον χωρίον ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων κυλίνδρων τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἕκαστος ἄξονα ἔχων τὰν ἴσαν τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κατ' αὐτὸν κύλινδρον τὸν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἄξονα ἔχοντα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμοίως τεταγμένον αὐτῷ χωρίον ποτὶ τὸν γνώμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον. Ἐντὶ οὖν μεγέθεά τινα οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ καὶ ἄλλα μεγέθεα τὰ χωρία τὰ παρὰ τὰν ΞΝ παραπεπτωκὸτα πλάτος ἔχοντα τὰν ἴσαν τᾷ ΒΔ, τῷ δὲ πλήθει ἴσα τοῖς κυλίνδροις καὶ κατὰ δύο τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, λέγονται δὲ οἱ τε κύλινδροι ποτ' ἄλλους κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι, ὁ δὲ ἔσχατος οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται, καὶ τὰ χωρία ποτ' ἄλλα χωρία, τοὺς ἀπ' αὐτῶν ἀφαιρημένους, τὰ ὁμόλογα ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἔσχατον χωρίον οὐδὲ ποθ' ἐν λέγεται· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ κύλινδροι ποτὶ πάντας τοὺς ἐτέρους τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνώμονας· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνώμονας.

- 1.239 Καὶ ἐπεὶ ἐντὶ τινες γραμμαὶ ἴσαι κείμεναι, ἐφ' ἃν τὰ Ν, Ο, καὶ παρ' ἐκάσταν παραπέπτωκέν τι χωρίον ὑπερβάλλον εἶδει τετραγώνῳ, αἱ δὲ πλευραὶ τῶν ὑπερβλημάτων τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχοντι, καὶ ἂ ὑπεροχὰ ἴσα ἐστὶ τᾷ ἐλαχίστῳ, καὶ ἄλλα ἐντὶ χωρία παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότα, πλάτος δὲ ἔχοντα τὰς ἴσας τᾷ ΒΔ, τῷ μὲν πλήθει ἴσα τούτοις, τῷ δὲ μεγέθει ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, δηλὸν ὡς σύμπαντα τὰ χωρία, ὧν ἐστὶν ἕκαστον ἴσον τῷ μεγίστῳ, ποτὶ πάντα τὰ ἕτερα χωρία ἐλάσσω λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέρῃ τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷ ΕΟ. Φανερόν οὖν ὅτι τὰ αὐτὰ χωρία ποτὶ πάντας τοὺς γνῶμονας μείζονα λόγον ἐξοῦντι τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ καὶ δυοῖς τριταμορίοις τᾷ ΕΟ· ὁ ἄρα κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ καὶ δυοῖς τριταμορίοις τᾷ ΕΟ.
- 1.240 Ἔστιν δὲ τᾷ μὲν ΕΝ ἴσα ἂ ΔΖ, τᾷ δὲ ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ ἂ ΔΘ, τὰ δὲ δύο τριταμόρια τᾷ ΕΟ ἂ ΔΡ· ὁλος ἄρα ὁ κύλινδρος ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ τμήματι μείζονα λόγον ἔχει ἢ ὃν ἔχει ἂ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ, τοῦτον ἐδείχθη ἔχων ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· μείζονα οὖν ἔξει λόγον ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον ἐὸν τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου. Οὐκ ἄρα ἐστὶ μείζον τὸ τοῦ σφαιροειδέος τμήμα τοῦ Ψ κώνου. Ἄλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἕλασσον. Πάλιν δὲ ἐγγεγράφθω τι εἰς τὸ τμήμα σχῆμα στερεόν, καὶ ἄλλο περιγεγράφθω ἐκ κυλίνδρων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ μείζων ἐστὶν ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἕλασσόν ἐστι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα τοῦ τμήματος, καὶ ἐλάσσονι ὑπερέχει τὸ περιγραφέν ἢ ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμήματος, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ περιγραφέν σχῆμα ἕλασσόν ἐστι τοῦ Ψ κώνου. Πάλιν δὲ ὁ πρῶτος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ὁ ἔχων ἄξονα τὰν ΔΕ ποτὶ τὸν πρῶτον κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν ἔχοντα ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἔσχατον χωρίον τῶν παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότων πλάτος ἐχόντων ἴσον τᾷ ΒΔ ποθ' αὐτό· ἐκάτερα γὰρ ἴσα ἐστίν· ὁ δὲ δεύτερος κύλινδρος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἔχων ἴσον τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κύλινδρον τὸν κατ' αὐτὸν ἐόντα τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ πρῶτον χωρίον τῶν παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότων πλάτος ἐχόντων ἴσον τᾷ ΒΔ ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀφαιρημένον ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τῶν ἄλλων δὲ κυλίνδρων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ἄξονα ἐχόντων ἴσον τᾷ ΔΕ ποτὶ τὸν κατ' αὐτὸν κύλινδρον τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὁμόλογον χωρίον αὐτῷ τῶν παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότων ποτὶ τὸν γνῶμονα τὸν ἀπ' αὐτοῦ ἀφαιρημένον πρώτου λεγομένου τοῦ ἐσχατοῦ· καὶ πάντες οὖν οἱ κύλινδροι οἱ ἐν τῷ ὅλῳ κυλίνδρῳ ποτὶ πάντας τοὺς κυλίνδρους τοὺς ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν πάντα τὰ χωρία τὰ παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότα ποτὶ τὸ ἴσον τῷ τε ἐσχατῷ κειμένῳ χωρίῳ καὶ τοῖς γνωμόνεσι τοῖς ἀφαιρημένοις ἀπὸ τῶν ἄλλων διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον.
- 1.241 Ἐπεὶ οὖν δέδεικται ὅτι τὰ χωρία πάντα τὰ παρὰ τὰν ΕΝ παραπεπτωκότα ποτὶ τὰ χωρία πάντα τὰ παρὰ τὰν ΝΟ παραπεπτωκότα ὑπερβάλλοντα εἶδει τετραγώνῳ χωρὶς τοῦ μεγίστου μείζονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τᾷ ΕΟ, δηλὸν ὅτι τὰ αὐτὰ χωρία ποτὶ τὰ λοιπὰ, ἃ ἐντὶ ἴσα τῷ ἐσχατῷ χωρίῳ κειμένων καὶ τοῖς γνωμόνεσι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀφαιρουμένοις, ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΕΝ ποτὶ τὰν ἴσαν συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷ ΝΟ καὶ δυοῖς τριταμορίοις τᾷ ΕΟ· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ σχῆμα τὸ περιγεγραμμένον ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΖΔ ποτὶ τὰν ΘΡ. Ὃν δὲ λόγον

ἔχει ἃ ΔΖ ποτὶ τὰν ΘΡ, τοῦτον ἔχει ὁ εἰρημένος κύλινδρος ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ὁ αὐτὸς κύλινδρος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἔλασσον ἐὼν τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ Ψ κώνου.

1.242 Οὐκ ἄρα ἐστὶν ἔλασσον τοῦ κώνου. Ἐπεὶ δὲ οὔτε μείζον οὔτε ἔλασσον, ἴσον ἄρα ἐστίν. λ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τμαθῇ τὸ σφαιροειδὲς μηδὲ διὰ τοῦ κέντρου, τὸ ἔλασσον αὐτοῦ τμᾶμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἃ ἴσα συναμφοτέρᾳ τᾷ τε ἡμισέᾳ τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰς κορυφὰς τῶν γενομένων τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τοῦ μείζονος τμάματος ποτὶ τὸν ἄξονα τοῦ μείζονος τμάματος. Τετμάσθω γάρ τι σχῆμα σφαιροειδὲς, ὡς εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἄλλω ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἃ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἃ ΓΑ εὐθεῖα, καὶ παρὰ τὰν ΑΓ ἄχθων αἱ ΠΡ, ΣΤ ἐπιψάφουσαι τὰς τοῦ κώνου τομὰς κατὰ τὰ Β, Ζ, καὶ ἀνεστακέτω ἀπ' αὐτὰν ἐπίπεδα παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαφουσὶντι δὲ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Ζ, καὶ ἐσσοῦνται κορυφαὶ τῶν τμαμάτων τὰ Β, Ζ.

1.243 Ἀχθῶ οὖν ἃ τὰς κορυφὰς τῶν τμαμάτων ἐπιζευγνύουσα καὶ ἔστω ἃ ΒΖ· πεσεῖται δὲ αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου καὶ ἔστω κέντρον τοῦ σφαιροειδέος καὶ τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς τὸ Θ. Ἐπεὶ οὖν ὑπέκειτο μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τετμάσθαι τῷ ἐπιπέδῳ τὸ σχῆμα, ἃ τομὰ ἐστὶν ὀξυγωνίου κώνου τομὰ καὶ διάμετρος αὐτᾶς ἃ ΓΑ. Λελάφθω οὖν ὁ τε κύλινδρος ὁ ἄξονα ἔχων ἐπ' εὐθείας τᾷ ΒΔ, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἃ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, καὶ ὁ κῶνος ὁ κορυφὰν ἔχων τὸ Β σαμεῖον, οὗ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ ἐσσεῖται ἃ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἃ περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ· ἐσσεῖται δὲ τόμος τις κυλίνδρου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχων τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν καὶ ἀπότμαμα κώνου τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν. Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔξει τὸν λόγον, ὃν ἃ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ· ἴσα δὲ ἔστω ἃ ΖΗ τᾷ ΘΖ. Λελάφθω δὲ τις κῶνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ, ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχων τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἃ ΔΗ ποτὶ τὰν ΔΖ. Εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἴσον τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τῷ Ψ κώνῳ, ἔστω πρῶτον, εἰ δυνατόν, μείζον.

1.244 Ἐνέγραψα δὴ εἰς τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιέγραψα ἐκ κυλίνδρων τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τοῦ Ψ κώνου. Ὅμοίως δὲ τῷ προτέρῳ δειχθήσεται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐὼν τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅ ἐστιν ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν τὸ τοῦ σφαιροειδέος τμᾶμα τοῦ Ψ κώνου μείζον. Ἀλλ' ἔστω, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Ἐγγεγράφθω δὲ πάλιν εἰς τὸ τμᾶμα σχῆμα στερεὸν καὶ ἄλλο περιεγράφθω ἐκ κυλίνδρου τόμων ὕψος ἴσον ἐχόντων συγκείμενα, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος ὑπερέχειν ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ Ψ κῶνος τοῦ τμάματος. Πάλιν δὲ διὰ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσον τοῦ Ψ κώνου καὶ ὁ τόμος τοῦ κυλίνδρου ὁ βάσιν ἔχων τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσονα λόγον ἔχων ἢ ποτὶ τὸν Ψ κῶνον· ὅ ἐστιν ἀδύνατον. Οὐκ ἐσσεῖται οὖν οὐδὲ ἔλασσον τὸ τμᾶμα τοῦ κώνου. Φανερόν οὖν ὃ ἔδει δεῖξαι. λ'. Παντὸς σχήματος σφαιροειδέος ἐπιπέδῳ τμαθέντος ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὸ μείζον τμᾶμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἃ ἴσα

συναμφοτέραις τᾷ τε ἡμισέᾳ τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδέος καὶ τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἄξονι ποτὶ τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἄξονα.

1.245 Τετμάσθω τι σφαιροειδές, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἁ ΑΒΓ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ, διάμετρος δὲ αὐτᾶς καὶ ἄξων τοῦ σχήματος ἁ ΒΔ, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου ἁ ΓΑ εὐθεΐα· ἐσσεΐται δὲ αὐτα ποτ' ὀρθὰς τᾷ ΒΔ· ἔστω δὲ μείζον τῶν τμαμάτων, οὗ κορυφὰ τὸ Β, καὶ κέντρον τοῦ σφαιροειδέος τὸ Θ. Ποτικείσθω δὴ ἁ ΔΗ τᾷ ΔΘ ἴσα καὶ ἁ ΒΖ τᾷ αὐτᾷ ἴσα· δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἁ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω δὴ τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα, καὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου κύκλου κῶνος ἔστω κορυφὰν ἔχων τὸ Δ σαμεῖον· ἔστιν δὴ τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδὲς διπλάσιον τοῦ τμήματος τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸ δὲ εἰρημένον τμᾶμα διπλάσιον τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτόν· δέδεικται γὰρ ταῦτα· τὸ ὅλον οὖν σφαιροειδὲς τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ εἰρημένου.

1.246 Ὅδε κῶνος οὗτος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἁ ΘΔ ποτὶ τὰν ΕΔ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΑ· ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΚΘ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΑ, ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΒΘ, ΘΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ. Ὅν δὴ λόγον ἔχει ἁ ΘΔ ποτὶ τὰν ΕΔ, τοῦτον ἐχέτω ἁ ΞΔ ποτὶ τὰν ΘΔ· ἔξει οὖν καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΘΔ, ὃν ἁ ΔΘ ποτὶ τὰν ΔΕ. Ὅδε συγκείμενος λόγος ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΞΔ, ΘΒ ποτὶ τὸ ὑπὸ ΒΘΔ, καὶ ἐκ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΘΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ· ἔχει οὖν ὁ μὲν κῶνος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΚΛ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ. Ὅδε κῶνος ὁ βάσιν ἔχων τὸν κύκλον τὸν περὶ διάμετρον τὰν ΑΓ, κορυφὰν δὲ τὸ Δ σαμεῖον, ποτὶ τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν αὐτῷ καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ ΖΕ, ΕΔ [τουτέστιν ἁ ΒΕ ποτὶ ΕΖ· τὸ γὰρ ἔλασσον ἢ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμᾶματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν δέδεικται τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἁ συναμφοτέραις ἴσα τᾷ τε ἡμισέᾳ τοῦ ἄξονος τοῦ σφαιροειδέος καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ μείζονος τμήματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ μείζονος τμήματος, οὗτος δὲ ἐστὶν ὃν ἔχει ἁ ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ]· ὁ ἄρα κῶνος ὁ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ ἔλασσον τοῦ ἡμίσεος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ.

1.247 Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΞΔ [τετραπλάσιον γὰρ ἐκάτερον], ὁ δὲ κῶνος ὁ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ τμᾶμα τὸ ἔλασσον ἢ τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ, ἔχει καὶ τὸ ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ τμᾶμα τὸ ἔλασσον αὐτοῦ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕΔ· ὥστε καὶ τὸ μείζον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει, ὃν ἁ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ, ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕΔ. Ὑπερέχει δὲ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ τῷ ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΕΗ περιεχομένῳ καὶ τῷ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΞΕ· ἔχει ἄρα τὸ μείζον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ἴσον

ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΔ.

1.248 Τὸ δὲ ἔλασσον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν αὐτῷ καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕΔ [τὸν γὰρ αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ], ὁ δὲ κῶνος ὁ ἐν τῷ ἐλάσσονι τμήματι ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν τῷ μείζονι τμήματι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετράγωνον· τὸν γὰρ τῶν ὑψέων λόγον ἔχοντι οἱ κῶνοι, ἐπεὶ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν· ἔχει οὖν καὶ τὸ μείζον τμήμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸν κῶνον τὸν ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον ὃν τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ. Οὗτος δὲ ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ· τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΗ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΔ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΞΕ, ΖΕ περιεχόμενον ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΘΕ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ· ἂ γὰρ ΞΕ ποτὶ τὰν ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ διὰ τὸ ἀνάλογόν τε εἶμεν τὰς ΞΔ, ΘΔ, ΔΕ, καὶ τὰν ΘΔ ἴσαν εἶμεν τῇ ΗΔ· καὶ τὸ ἴσον οὖν ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΗ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΞΕ ποτὶ τὸ ἴσον συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΘΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. Τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΕΒ τετράγωνον ἴσον ἐντὶ ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΘΕ· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ΒΘ τετράγωνον ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΕΔ περιεχομένῳ, ἂ δὲ ὑπεροχά, ἧ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΘ, ἴσον ἐστὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΘΕ, ἐπεὶ ἴσαι αἱ ΒΘ, ΒΖ· δηλον οὖν ὅτι τὸ μείζον τοῦ σφαιροειδέος τμήμα ποτὶ τὸν κῶνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ.

1.249 λβ'. Καὶ τοίνυν εἴ κα μὴ ὀρθῶ ποτὶ τὸν ἄξονα τῷ ἐπιπέδῳ τμαθῇ τὸ σφαιροειδὲς μηδὲ διὰ τοῦ κέντρου, τὸ μείζον τμήμα αὐτοῦ ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ συναμφοτέραις ἴσα τῇ τε ἡμισέᾳ τῆς ἐπιζευγνύουσας τὰς κορυφὰς τῶν γενομένων τμαμάτων καὶ τῷ ἄξονι τῷ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ποτὶ τὸν ἄξονα τὸν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος. Τετμάσθω τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ, ὡς εἴρηται, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ἄλλῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὸ τέμνον ἐπίπεδον τοῦ μὲν σχήματος τομὰ ἔστω ἂ ΑΒΓΔ ὀξυγωνίου κώνου τομά, τοῦ δὲ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸ σχῆμα ἂ ΓΑ εὐθεῖα, παρὰ δὲ τὰν ΑΓ ἄχθωσαν αἱ ΠΡ, ΣΤ ἐπιψαύουσαι τὰς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰς κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἀνεστακέτω ἀπ' αὐτὰν ἐπίπεδα παράλληλα τῷ κατὰ τὰν ΑΓ· ἐπιψαυσούντι δὲ ταῦτα τοῦ σφαιροειδέος κατὰ τὰ Β, Δ, καὶ ἐσσοῦνται κορυφαὶ τῶν τμαμάτων τὰ Β, Δ.

1.250 Ἀχθω οὖν ἂ τὰς κορυφὰς ἐπιζευγνύουσα τῶν γενομένων τμαμάτων ἂ ΒΔ· πεσεῖται δ' αὐτὰ διὰ τοῦ κέντρου καὶ ἔστω κέντρον τὸ Θ, μείζον δὲ ἢ τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος τὸ τμήμα, οὗ κορυφὰ τὸ Β, ποτικείσθω δὲ ἂ ΔΗ ἴσα τῇ ΔΘ καὶ ἂ ΒΖ τῇ αὐτῇ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμήμα τοῦ σφαιροειδέος τὸ μείζον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ βάσιν ἔχον τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ἄξονα τὸν αὐτὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω γὰρ τὸ σφαιροειδὲς ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ κέντρου παραλλήλῳ τῷ κατὰ τὰν ΑΓ ἐπιπέδῳ, καὶ ἐγγεγράφῃ εἰς τὸ ἡμίσειον τοῦ σφαιροειδέος ἀπότμαμα κώνου κορυφὰν ἔχον τὸ Δ σαμεῖον, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἂ ΔΘ ποτὶ τὰν ΕΔ, τοῦτον ἐχέτω ἂ ΞΔ ποτὶ τὰν ΘΔ. Ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἐλάσσονι ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΔ, καὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἐλάσσονι τμήματι ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ τμήμα τὸ ἐν ᾧ ἐγγράφεται τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΔ· ἔξει οὖν τὸ

ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἔλασσον
τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ.

1.251

Ἐξαι οὖν τὸ μὲν ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ ἡμισέῳ τοῦ
σφαιροειδέος ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ ποτὶ τὸ
ὑπὸ τᾶν ΒΘ, ΞΔ· τετραπλάσιον γὰρ ἐκατέρου ἐκάτερον· τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ
εἰρημένον ποτὶ τὸ ἔλασσον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ
περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΔ, ΒΘ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ· ἔξαι οὖν τὸ ὅλον σφαιροειδὲς ποτὶ τὸ
ἔλασσον τμᾶμα αὐτοῦ [τοῦ σφαιροειδέος] τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ,
ΞΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ· αὐτὸ δὲ τὸ μείζον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν
ἂ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΖΗ, ΞΔ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ, ποτὶ
τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ. Τὸ δὲ ἔλασσον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν αὐτῷ
ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΖΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ [δεδείκται
γὰρ τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἂ ΖΕ ποτὶ τὰν ΒΕ]· τὸ δὲ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ
ἐλάσσονι τμᾶματι ἐγγεγραμμένον ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν τῷ μείζονι τμᾶματι
ἐγγεγραμμένον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τᾶν ΒΕ, ΕΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον· τὰ
γὰρ ἀποτμάματα τῶν κώνων τὰ εἰρημένα τὸν τῶν ὑψέων λόγον ἔχοντι, ἐπεὶ βάσιν ἔχοντι τὰν
αὐτάν, τὰ δὲ ὕψα αὐτῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντι τῷ τᾶς ΔΕ ποτὶ τὰν ΕΒ· ἔχει οὖν καὶ τὸ
μείζον τμᾶμα τοῦ σφαιροειδέος ποτὶ τὸ ἀπότμαμα τοῦ κώνου τὸ ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον τὸν
αὐτὸν λόγον, ὃν ἂ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΗΖ, ΞΔ τοῦ ὑπὸ τᾶν ΖΕΔ, ποτὶ
τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΕ τετράγωνον· ὁ δὲ λόγος οὗτος ὁμοίως τῷ πρότερον δειχθείη καὶ ὁ αὐτὸς ἐὼν τῷ
ὃν ἔχει ἂ ΕΗ ποτὶ τὰν ΕΔ.